第2讲 矩 阵

基础知识结构

- 矩阵的本质
  - n维向量空间中的一个基可表达所有的信息
  - 矩阵信息表达中的关系
- 矩阵的定义及其基本运算
  - 定义
  - 基本运算
    - 相等
    - 加法
    - 数乘矩阵
    - 矩阵的乘法
    - 转置矩阵
    - 方阵的幂 → 矩阵的开方，如 $A^{\frac{1}{4}}$，$A^{\frac{1}{3}}$
    - 方阵的行列式
    - 几种重要矩阵
    - ★分块矩阵 → 将分好的块当作元素进行运算
    - 运算方法
    - ★求逆矩阵的三个典型方法：①②③
  - 中学：加、减、乘、除
    大学：加、减、乘、求逆
- 矩阵的逆
  - 定义
  - 性质与公式
  - ①用定义法求可逆矩阵的逆矩阵
- 伴随矩阵
  - 定义
  - 性质与公式
  - ②用伴随矩阵求可逆矩阵的逆矩阵
  - 求伴随矩阵的方法
- 初等变换与初等矩阵
  - 初等变换
  - 初等矩阵
    - 定义
    - 性质与公式
  - ③用初等变换(初等矩阵)求逆矩阵
  - 行阶梯形矩阵与行最简阶梯形矩阵
  - 简单分块矩阵的逆
- 矩阵方程
  - $AX=B$
  - $XA=B$
  - $AXB=C$

  解方程是用含有未知数的等式求未知数.
  解矩阵方程就是利用含有未知矩阵的等式来求未知矩阵
- 等价矩阵与矩阵的秩
  - 等价矩阵 → 通过初等变换找到矩阵的等价标准形.两个矩阵等价是指两个矩阵可以通过初等变换互变
  - 秩
    - 定义
    - 求法
    - 几个重要式子

基础内容精讲

一 矩阵的本质

假如英语系有 98 个女生，2 个男生；机械系有 95 个男生，5 个女生．你能把这个系统信息表达出来吗？这个问题的回答是显然而且简单的：

$$\begin{array}{c} \\ \text{男生人数} \\ \text{女生人数} \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc} \text{英语系} & \text{机械系} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 2 & 95 \\ 98 & 5 \end{bmatrix}_{2\times 2} \end{array}.$$

在这个数表中，我们可以看到：第 1 列表达了英语系的男、女生人数，第 2 列表达了机械系的男、女生人数，而第 1 行表达了不同系的男生人数，第 2 行表达了不同系的女生人数．

这就是考生对**矩阵的初步认识——表达系统信息**★．

思考 如何体现“系统”两字？

示例 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$，则 $k\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{bmatrix}$．

注 （1）数乘矩阵要将矩阵中的每一个元素都乘 k，保证系统性不变，即两行、两列间比例未发生变化．故对矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，则

先用数 k 乘矩阵 $\boldsymbol{A}$，再求行列式

$$|k\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{n1} & ka_{n2} & \cdots & ka_{nn} \end{vmatrix}=k^n|\boldsymbol{A}|.$$

（2）数乘行列式只需将行列式的某一列（行）元素乘 k，即 $k|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$．

1 n 维向量空间中的一个基可表达所有信息

示例 现有两个研究指标 a,b，且取 4 组数据，构成矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}_{4\times 2}$．

将 $\boldsymbol{i}=[1,0]$，$\boldsymbol{j}=[0,1]$ 代入 2 维平面，$\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$ 为基，可以形成任何向量，即 $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$ 张成一个 2 维平面（2 维空间），如图 2-1 所示．

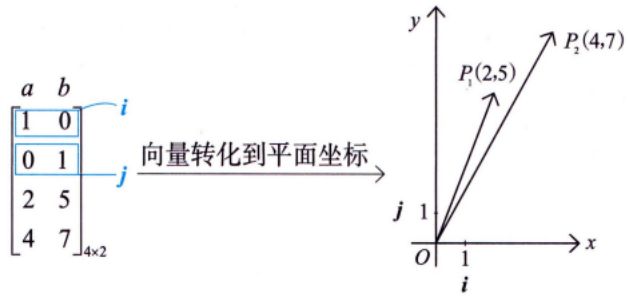


图 2-1

此时 $\overrightarrow{OP_1}=2\boldsymbol{i}+5\boldsymbol{j}=[2,5]$，$\overrightarrow{OP_2}=4\boldsymbol{i}+7\boldsymbol{j}=[4,7]$.

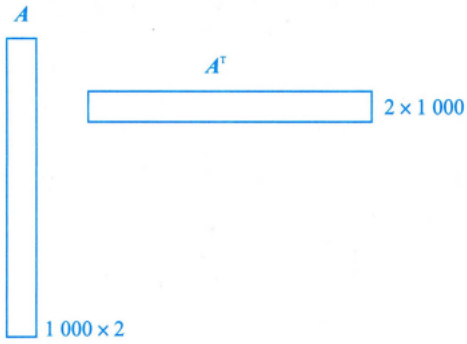
总结 ①只要平面上的两个向量是正交垂直的，就可以作为2维平面上的一个基来表达平面上的所有向量.

后续学习中，会发现不需要正交垂直，只需要两个向量线性无关（不平行），就可以作为2维平面的一个基. 垂直只是一种特殊的情况

②任何一个矩阵，一定可以通过代数的方法找到它的基，即可以找到一个矩阵中的一种信息（一组向量），这些向量（作为基）能张成一个空间，剩下的矩阵中的信息，都可以由这个基（向量）表示出来.

2 矩阵信息表达中的关系

从实际问题来讲，一个矩阵具有奇奇怪怪的形状，不一定是方形，比如矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与转置 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.



示例 现在取矩阵中的数据，如何求图2-2曲边梯形的面积？

在高等数学中，直接积分即可，但牛顿-莱布尼茨公式往往只有理论上的意义

曲边梯形的面积

利用高等数学的方法我们直接用 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=F(1)-F(0)$，但实际中并不是所有的函数都能找到原函数.

高等数学中还留有余地，能找到原函数

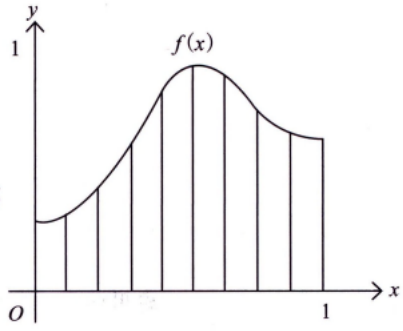
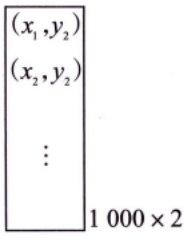


图 2-2

①写出一个 1 000×2 的矩阵，将 $x\in(0,1)$，$y\in(0,1)$ 的坐标放入矩阵，可得



②取 1 000 个点 (x_i, y_i)，随机出现在 $[0,1]\times[0,1]$ 平面内，每个点等可能、均匀地分布（见图 2-3），故 $\dfrac{\text{位于}f(x)\text{下方的点个数}}{\text{总点个数}}$ 就是曲边梯形的面积.（精度越高，越准确）

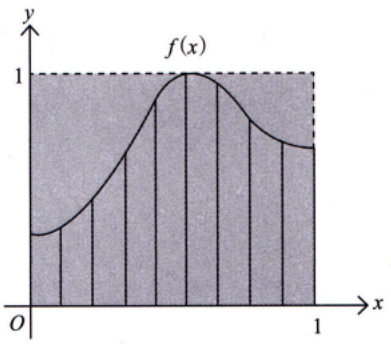


图 2-3

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = F(1)-F(0)=1\cdot\frac{n}{1\,000}.$$ 曲线 $f(x)$ 下面的点的个数

此种方法脱离了分析法，不用去找原函数，也不用去大量计算，交给计算机处理即可（数值模拟容易实现）.

思考 但有些时候，数据的出现我们要求它服从某种规律，并不要求是均匀的，这种情况就需要对矩阵表达式进行信息的转换和提取，可能会涉及矩阵中数据与数据之间的关系，那么怎么去找这个关系呢？

一手+V：kaoyan33311

补充 Gram 矩阵（以下是最简单的矩阵）.

示例 1 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}=\boldsymbol{\alpha}$，怎么进行研究呢？

不妨取一个转置 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=[a,b]=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，则

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=[a,b]\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{\alpha}=\|\boldsymbol{\alpha}\|^2$$ ⟶内积

$$=\|\boldsymbol{\alpha}\|\|\boldsymbol{\alpha}\|\cdot\cos\theta.$$

$\boldsymbol{\alpha}$ 的模

$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 之间的夹角的余弦，也可表示两个向量间的相关程度

示例 2 若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1 & a_2\\ b_1 & b_2\end{bmatrix}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]$.

则

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{bmatrix},$$

此时，

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]=\begin{bmatrix}\|\boldsymbol{\alpha}_1\|\|\boldsymbol{\alpha}_1\|\cos\theta_{11} & \|\boldsymbol{\alpha}_1\|\|\boldsymbol{\alpha}_2\|\cos\theta_{12}\\ \|\boldsymbol{\alpha}_2\|\|\boldsymbol{\alpha}_1\|\cos\theta_{21} & \|\boldsymbol{\alpha}_2\|\|\boldsymbol{\alpha}_2\|\cos\theta_{22}\end{bmatrix}.$$

注1 矩阵的转置与矩阵本身相乘，属于易考点.

注2 实际上，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$是所要研究的这个矩阵信息中的一个非常典型的代表．因为它们相乘后，丰富的信息就出来了．我们可以知道，在这样一个矩阵中可以看到每个向量的长度，即每个向量的大小；每个向量之间的相关程度也找到了，即$\cos\theta$．

其中，$\cos\theta$在分析学里叫位置关系；在代数里表示向量间的相关程度，或者叫相依程度，也称为余弦的相似度．

相似度很关键，坐标系中只能表示2维、3维向量的长度和方向，但实际数据一般会出现超过2维、3维的情况．

比如，数据指标多一点，4维、5维的情况就出现了，但4维情况下向量的大小是测量不出来的．而且，这两个向量之间的关系也是未知的，比如向量的方向是什么？向量的夹角是多少？在高维空间中是不可能画出这些的．

怎么研究呢？作一个矩阵的简单运算即可．把这些向量的模长划掉，就可以直接找到它们之间的相似度的一个矩阵．

余弦相似度矩阵

$$\begin{bmatrix} \|\boldsymbol{\alpha}_1\|\|\boldsymbol{\alpha}_1\|\cos\theta_{11} & \|\boldsymbol{\alpha}_1\|\|\boldsymbol{\alpha}_2\|\cos\theta_{12} \\ \|\boldsymbol{\alpha}_2\|\|\boldsymbol{\alpha}_1\|\cos\theta_{21} & \|\boldsymbol{\alpha}_2\|\|\boldsymbol{\alpha}_2\|\cos\theta_{22} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{模长划掉}} \begin{bmatrix} \cos\theta_{11} & \cos\theta_{12} \\ \cos\theta_{21} & \cos\theta_{22} \end{bmatrix}$$

此时，向量中数据之间的相关性就可以通过余弦相似度矩阵很好地分析出来了．

后续还会学习，为什么要求特征值与特征向量？因为一个矩阵，不仅可以如$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$这样乘，还可以分解．一个矩阵分解后，就能看出哪些数据是主要的，这样可以作主成分分析，也可以去找这些数据中的最值．

在传统意义上，比如工程中的材料，它在各方向上的受力是不一样的．因为不同的材料，即使给它一个总的作用力，其内部各个方向上所产生的反应力都是不一样的．所以，其受力最值点的方向是我们最关注的．为什么呢？因为这个方向是材料最薄弱的方向．在加固材料时，要考虑怎样对它加强，而不是所有方向都要加强．有些方向加强是没有意义的，如果最弱的那个方向没有加强，则这个材料还是容易被破坏的．

同样地，经济上有经济量的最值的问题．

注 (1) 正交矩阵其实就是作数据的一个旋转；

(2) 上三角矩阵、下三角矩阵，实际上是作数据的一个剪切变形；

(3) 矩阵$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$、矩阵$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$，实际上是作数据平移．

但考生对矩阵的认识不可止步于此．再看一个矩阵：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 7 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}.$$

事实上，我们不必再给这个矩阵赋予具体背景了，因为可以抽象地认为这是一个系统信息的表达．以下两个重要观点，供大家在学习相关知识后参考．

重要观点1　矩阵是由若干行（列）向量拼成的——上面那个矩阵可以看作是由三个行向量[1, 2, 3],

[6, 7, 9]与[2, 4, 6]组成的，也可以看作是由三个列向量$[1, 6, 2]^{\mathrm{T}}$，$[2, 7, 4]^{\mathrm{T}}$与$[3, 9, 6]^{\mathrm{T}}$组成的.

重要观点2 矩阵不能运算，但是其若干行（列）向量之间可能存在着某种关系——你是否看到[1, 2, 3]与[2, 4, 6]这两个向量是平行的（存在线性关系），而[1, 2, 3]与[6, 7, 9]，[2, 4, 6]与[6, 7, 9]之间却不存在这种线性关系. **这种关系反映了矩阵的本质——矩阵的秩**——这个矩阵的秩是2.

行列式的两竖线就相当于一个对应法则，但是矩阵没有，它只能表达系统信息，本身不涉及运算

二 矩阵的定义及其基本运算

1 矩阵的定义

由$m\times n$个数$a_{ij}(i=1, 2, \cdots, m;\ j=1, 2, \cdots, n)$排成的$m$行$n$列的矩形表格

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

（n列；m行）

称为一个$m\times n$矩阵，简记为$\boldsymbol{A}$或$(a_{ij})_{m\times n}(i=1, 2, \cdots, m;\ j=1, 2, \cdots, n)$. 当$m=n$时，称$\boldsymbol{A}$为$n$阶方阵. 两个矩阵$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{s\times k}$，若$m=s$，$n=k$，则称$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$为同型矩阵.（两个矩阵的行数、列数相等）

注意$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$不一定是方阵，但$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$一定是方阵

2 矩阵的基本运算

反映出两个矩阵包含的信息完全一致

(1) **相等** $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}=\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{s\times k}\Leftrightarrow m=s,\ n=k$，且$a_{ij}=b_{ij}(i=1, 2, \cdots, m;\ j=1, 2, \cdots, n)$，即$\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$是同型矩阵，且对应元素相等.（$a_{11}=b_{11}$，$a_{12}=b_{12}$，…）

(2) **加法** 两个矩阵是同型矩阵时，可以相加，即

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(a_{ij})_{m\times n}+(b_{ij})_{m\times n}=(c_{ij})_{m\times n},$$

其中，$c_{ij}=a_{ij}+b_{ij}(i=1, 2, \cdots, m;\ j=1, 2, \cdots, n)$，即对应元素相加.

(3) **数乘矩阵** 设k是一个数，$\boldsymbol{A}$是一个$m\times n$矩阵. 数k和$\boldsymbol{A}$的乘积称为数乘矩阵，即

$$k\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}k=k\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix}$$

$$=(ka_{ij})_{m\times n},$$

即$\boldsymbol{A}$的每个元素都乘以k.

加法运算和数乘运算统称为矩阵的线性运算，满足下列运算规律：

①**交换律** $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$；

②**结合律** $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$；

③**分配律** $k(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=k\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{B}$，$(k+l)\boldsymbol{A}=k\boldsymbol{A}+l\boldsymbol{A}$；

④**数和矩阵相乘的结合律** $k(l\boldsymbol{A})=(kl)\boldsymbol{A}=l(k\boldsymbol{A})$.

基本运算（跟中学代数计算无区别）

其中，$\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$是同型矩阵，$k, l$是任意常数．（使用条件）

（作乘法的条件）

(4) **矩阵的乘法** 设$\boldsymbol{A}$是$m\times s$矩阵，$\boldsymbol{B}$是$s\times n$矩阵（矩阵$\boldsymbol{A}$的列数必须与矩阵$\boldsymbol{B}$的行数相等），则$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$可以相乘，乘积$\boldsymbol{AB}$是$m\times n$矩阵，记$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}=(c_{ij})_{m\times n}$．$\boldsymbol{C}$的第$i$行第$j$列元素$c_{ij}$是$\boldsymbol{A}$的第$i$行的$s$个元素与$\boldsymbol{B}$的第$j$列的$s$个对应元素两两乘积之和，即

m行s列

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n).$$

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$$

$$=\begin{bmatrix}\square&\square\\ \square&\square\\ \square&\square\end{bmatrix}_{3\times2}\times\begin{bmatrix}\square&\square&\square&\square\\ \square&\square&\square&\square\end{bmatrix}_{2\times4}$$

$\boldsymbol{A}$的第1行乘$\boldsymbol{B}$的第1列　　多行乘多列

$$=\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{13}&c_{14}\\ c_{21}&c_{22}&c_{23}&c_{24}\\ c_{31}&c_{32}&c_{33}&c_{34}\end{bmatrix}_{3\times4},$$

其中，c_{11}代表$\boldsymbol{A}$的第1行与$\boldsymbol{B}$的第1列对应元素相乘之和，c_{ij}代表$\boldsymbol{A}$的第i行与$\boldsymbol{B}$的第j列对应元素相乘之和．

行向量与列向量作内积

回想前面的Gram矩阵．

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]=\begin{bmatrix}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1)&(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\\ (\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1)&(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2)\end{bmatrix}$$

乘法之后得到的每一个元素都是向量内积的结果

矩阵乘法满足下列运算规律：

①**结合律** $(\boldsymbol{A}_{m\times s}\boldsymbol{B}_{s\times r})\boldsymbol{C}_{r\times n}=\boldsymbol{A}_{m\times s}(\boldsymbol{B}_{s\times r}\boldsymbol{C}_{r\times n})$；

②**分配律** $\boldsymbol{A}_{m\times s}(\boldsymbol{B}_{s\times n}+\boldsymbol{C}_{s\times n})=\boldsymbol{A}_{m\times s}\boldsymbol{B}_{s\times n}+\boldsymbol{A}_{m\times s}\boldsymbol{C}_{s\times n}$，

$(\boldsymbol{A}_{m\times s}+\boldsymbol{B}_{m\times s})\boldsymbol{C}_{s\times n}=\boldsymbol{A}_{m\times s}\boldsymbol{C}_{s\times n}+\boldsymbol{B}_{m\times s}\boldsymbol{C}_{s\times n}$；

③**数乘与矩阵乘积的结合律**

$$(k\boldsymbol{A}_{m\times s})\boldsymbol{B}_{s\times n}=\boldsymbol{A}_{m\times s}(k\boldsymbol{B}_{s\times n})=k(\boldsymbol{A}_{m\times s}\boldsymbol{B}_{s\times n}).$$

注 (1) 矩阵的乘法一般情况下不满足交换律，即$\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$．★（一定要牢记，极易弄错）

例如 $$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1\\ -1&-1\end{bmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&-1\\ -1&1\end{bmatrix},$$

则 $$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1&1\\ -1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\\ -1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\ 0&0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}1&-1\\ -1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\ -1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&2\\ -2&-2\end{bmatrix},\ \boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}.$$

★★★（经常出考题）

(2) 由上面的例子知，存在$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，而$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$的情况，故$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}\not\Rightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$或$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$．

不满足消去律

(3) $AB=AC \Rightarrow A(B-C)=O$，此时即使有 $A\neq O$，一般也得不出 $B=C$.

(5) **转置矩阵** 将 $m\times n$ 矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 的行与列互换得到的 $n\times m$ 矩阵，称为矩阵 A 的转置矩阵，记为 A^{T}，即

$$A^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

若 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$，则 $A^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \\ a_{13} & a_{23} \end{bmatrix}$，$A^{\mathrm{T}}A=\begin{matrix} \alpha_1^{\mathrm{T}} \\ \alpha_2^{\mathrm{T}} \\ \alpha_3^{\mathrm{T}} \end{matrix}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \\ a_{13} & a_{23} \end{bmatrix}\begin{matrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{matrix}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} (\alpha_1,\alpha_1) & (\alpha_1,\alpha_2) & (\alpha_1,\alpha_3) \\ (\alpha_2,\alpha_1) & (\alpha_2,\alpha_2) & (\alpha_2,\alpha_3) \\ (\alpha_3,\alpha_1) & (\alpha_3,\alpha_2) & (\alpha_3,\alpha_3) \end{bmatrix}$.

转置矩阵满足下列运算规律：

★$(ABC)^{\mathrm{T}}=C^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$

① $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=A$；② $(kA)^{\mathrm{T}}=kA^{\mathrm{T}}$；③ $(A+B)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}+B^{\mathrm{T}}$；④ $(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$.

“穿脱”原则：先穿内再穿外，先脱外再脱内.

(6) **方阵的幂** A 是一个 n 阶方阵，$A^m=\overbrace{AA\cdots A}^{m个}$ 称为 A 的 m 次幂.

注 (1) 因矩阵乘法不满足交换律，故一般地，

$$(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+AB+BA+B^2\neq A^2+2AB+B^2,$$

$$(A-B)^2=A^2-AB-BA+B^2\neq A^2-2AB+B^2,$$

$$(A+B)(A-B)=A^2+BA-AB-B^2\neq A^2-B^2,$$

$$(AB)^m=\overbrace{(AB)(AB)\cdots(AB)}^{m个}\neq A^mB^m.$$

$\Rightarrow AB\neq BA$

★ (2) 若 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_mx^m$，则

$f(A)=a_0E+a_1A+\cdots+a_mA^m$. 因为 $AE=EA=A$，满足交换律

(7) **方阵的行列式.**

当用 n 阶方阵 A 计算行列式时，记成 $|A|$.

注 ① $|kA|=k^n|A|\neq k|A|\ (n\geqslant 2,\ k\neq 0,1)$；

② 一般地，$|A+B|\neq|A|+|B|$；

★★ ③ $A\neq O \nRightarrow |A|\neq 0$；

④ $A\neq B \nRightarrow |A|\neq|B|$；

理解：对应法则不相等，不能推出它们的某个测度不相等

⑤ $|A^{\mathrm{T}}|=|A|$；

⑥设 A，B 是同阶方阵，则 $|AB|=|A||B|$.

总结 矩阵的加减法需要是同型矩阵，数乘矩阵要乘到矩阵的每个元素上，加减法和数乘运算与中学的代数运算是一样的，都满足加法的交换律、结合律还有分配律，但矩阵乘法不满足交换律．AB 相当于 A 矩阵的每一行都要乘上 B 矩阵的每一列，而每一行乘每一列都是内积，结果体现出向量的大小，也体现出向量夹角的余弦（即位置关系）．

(8) 几种重要矩阵．

①**零矩阵** 每个元素均为零的矩阵，记为 O．

E_n：代表 n 阶单位矩阵

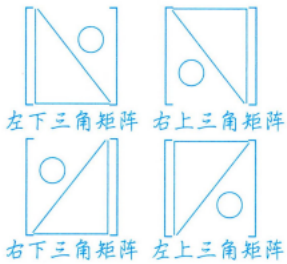
②**单位矩阵** 主对角线元素均为 1，其余元素全为零的 n 阶方阵，称为 n 阶单位矩阵，记成 E（或 I）．

③**数量矩阵** 数 k（kE）和单位矩阵的乘积称为数量矩阵．（与任何矩阵相乘都可交换，$kEA=AkE$．）

★★★④**对角矩阵** 非主对角线元素均为零的矩阵称为对角矩阵．

$$\Lambda=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$$

⑤**上(下)三角矩阵** 当 $i>(<)j$ 时，$a_{ij}=0$ 的矩阵称为上（下）三角矩阵．



后面经常会遇到，有很多性质

转置后还是它本身

如 $A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\\ -2 & 0 & 3\\ 1 & 3 & -1\end{bmatrix}$，

$(A^{\mathrm{T}}A)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}A$，

$A^{\mathrm{T}}A$ 必为对称矩阵，无论 A 是不是方阵

★★★⑥**对称矩阵** 满足条件 $A^{\mathrm{T}}=A$ 的矩阵 A 称为对称矩阵，$A^{\mathrm{T}}=A\Leftrightarrow a_{ij}=a_{ji}$．

⑦**反对称矩阵** 满足条件 $A^{\mathrm{T}}=-A$ 的矩阵 A 称为反对称矩阵，

$$A^{\mathrm{T}}=-A\Leftrightarrow\begin{cases}a_{ij}=-a_{ji},\ i\neq j,\\ a_{ii}=0.\end{cases}$$

如 $A=\begin{bmatrix}0 & -2 & 1\\ 2 & 0 & 3\\ -1 & -3 & 0\end{bmatrix}$，

主对角线元素都是零，对称位置互为相反数

⑧**行矩阵** 只有一行元素的矩阵，也称行向量．

⑨**列矩阵** 只有一列元素的矩阵，也称列向量．

线性代数中，向量 α 一般为列向量，α^{T} 为行向量

$(\alpha,\alpha)=\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=$ $1\times n$ $n\times 1$ $=$ 1×1

$\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=$ $n\times 1$ $1\times n$ $=$ $n\times n$

★★★ **(9) 分块矩阵．**

①矩阵的分块．

用几条纵线和横线把一个矩阵分成若干小块，每一小块称为原矩阵的子块．把子块看作原矩阵的一个元素，就得到了分块矩阵．

如 A 按行分块：

把子块当作元素 A_i 看

$$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_1\\ A_2\\ \vdots\\ A_m\end{bmatrix},$$

其中，$\boldsymbol{A}_i=[a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}](i=1, 2, \cdots, m)$是$\boldsymbol{A}$的一个子块.

$\boldsymbol{B}$按列分块：

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}=[\boldsymbol{B}_1, \boldsymbol{B}_2, \cdots, \boldsymbol{B}_n],$$

其中，$\boldsymbol{B}_j=[b_{1j}, b_{2j}, \cdots, b_{mj}]^{\mathrm{T}}(j=1, 2, \cdots, n)$是$\boldsymbol{B}$的一个子块.

②分块矩阵的基本运算（以2×2型分块矩阵为例）.

加法：同型，且分法一致，则 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2 \\ \boldsymbol{A}_3 & \boldsymbol{A}_4 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{B}_2 \\ \boldsymbol{B}_3 & \boldsymbol{B}_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{A}_2+\boldsymbol{B}_2 \\ \boldsymbol{A}_3+\boldsymbol{B}_3 & \boldsymbol{A}_4+\boldsymbol{B}_4 \end{bmatrix}$.

其中$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$同型

各分块必须也是同型的

把$\boldsymbol{A}_i$，$\boldsymbol{B}_i$当作元素相加

数乘：$k\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} k\boldsymbol{A} & k\boldsymbol{B} \\ k\boldsymbol{C} & k\boldsymbol{D} \end{bmatrix}$.

★★★乘法（常用）：$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{X} & \boldsymbol{Y} \\ \boldsymbol{Z} & \boldsymbol{W} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{AX}+\boldsymbol{BZ} & \boldsymbol{AY}+\boldsymbol{BW} \\ \boldsymbol{CX}+\boldsymbol{DZ} & \boldsymbol{CY}+\boldsymbol{DW} \end{bmatrix}$，要可乘、可加.

注意顺序不要错，矩阵无交换律

注意：对于乘法的运算要注意，分块相乘后，左边的矩阵仍在左边，右边的矩阵仍在右边.

若$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$分别为m，n阶方阵，则分块对角矩阵的幂为

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}^n & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^n \end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}[b_1, b_2, b_3]=\begin{bmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{bmatrix}$

★★★$\boldsymbol{A}$是秩为1的方阵，几何意义是3维空间里的某条直线，非常重要

列向量

例 2.1 设$\boldsymbol{\alpha}=[a_1, a_2, a_3]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=[b_1, b_2, b_3]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则$\boldsymbol{A}^n=$_____.

① $[a_1, a_2, \cdots, a_n]_{1\times n}\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}_{n\times 1}=u_{1\times 1}$

② $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}_{n\times 1}[a_1, a_2, \cdots, a_n]_{1\times n}=\boldsymbol{A}_{n\times n}$

例2.1～例2.3，求$\boldsymbol{A}^n$的基本功：

① $\boldsymbol{A}$是方阵，$r(\boldsymbol{A})=1\Rightarrow \boldsymbol{A}^n=[\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})]^{n-1}\boldsymbol{A}$；

②试算$\boldsymbol{A}^2$，$\boldsymbol{A}^3$等，归纳出结果；

③$\boldsymbol{A}^n=(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})^n$，且满足$\boldsymbol{BC}=\boldsymbol{CB}$，用二项展开式.

解 应填$\left(\sum\limits_{i=1}^{3}a_ib_i\right)^{n-1}\boldsymbol{A}$.

观察发现$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$是一个矩阵，而$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$是一个数

$$\boldsymbol{A}^n=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\cdots(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\cdots(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$$

$$=(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{n-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\left(\begin{bmatrix} b_1, b_2, b_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right)^{n-1}\boldsymbol{A}=\left(\sum_{i=1}^{3}a_ib_i\right)^{n-1}\boldsymbol{A}.$$

公式：对秩为1的m阶方阵$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^n=[\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})]^{n-1}\boldsymbol{A}=\left(\sum\limits_{i=1}^{m}a_ib_i\right)^{n-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，其中$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$

注 (1) 矩阵乘法没有交换律，但结合律、分配律是成立的，要充分运用．利用结合律是本题简化运算的关键，因$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$是数（1阶矩阵），故可提到前面．

(2) 本题显然具有代表性．

若$\boldsymbol{\alpha}=[1,2,3]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=\left[1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right]^{\mathrm{T}}$，则$(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^n=(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{n-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=3^{n-1}\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{bmatrix}$．

若$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}=[a_1,a_2,a_3]^{\mathrm{T}}$，则$(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^n=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{n-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\left(\sum\limits_{i=1}^{3}a_i^2\right)^{n-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$．

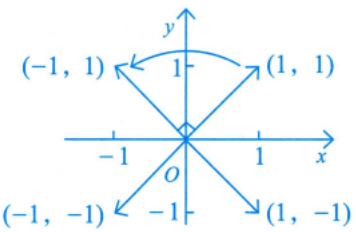
(3) $r(\boldsymbol{A})=r\left(\begin{bmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\a_2b_1&a_2b_2&a_2b_3\\a_3b_1&a_3b_2&a_3b_3\end{bmatrix}\right)=1$，行向量（或列向量）成比例，列向量与$\boldsymbol{\alpha}=[a_1,a_2,a_3]^{\mathrm{T}}$成比例，比例系数为$b_1,b_2,b_3$，提出比例系数，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\a_2b_1&a_2b_2&a_2b_3\\a_3b_1&a_3b_2&a_3b_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}[b_1,b_2,b_3].$$

也叫矩阵$\boldsymbol{A}$的满秩分解

上式从右到左是作乘法，从左到右是将$\boldsymbol{A}$分解．当$r(\boldsymbol{A})=1$时，都可作这种分解．以后可以看到，众多题目用到这种分解方法，考生需牢记．

例 2.2 设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{A}^9=$_____．



分析 计算$\boldsymbol{A}^2$或$\boldsymbol{A}^3$等寻找规律．

如对于2阶矩阵$\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}$，把它作用在向量$\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$上可得 $\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}^2\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\-1\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}^3\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$，即向量$\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$经过变换$\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}$后旋转了90°，那么$\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}^4$的效果相当于旋转了4次90°，又回到原来的位置，所以$\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}^4=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$．

解 应填$256\boldsymbol{A}$．

因为

$$A^2=AA=\begin{bmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&0&0&0\\0&4&0&0\\0&0&4&0\\0&0&0&4\end{bmatrix}=4E,$$

故有 $A^9=(A^2)^4A=4^4A=256A$.

例 2.3 已知 $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，求 A^n .

分析 通过计算 A^2 或 A^3 发现没有规律，但我们发现 $\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$ 可以拆成 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$，对这两个简单的矩阵，再利用二项式展开式求 A^n .

解

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}=E+B,$$

$A^n=(B+C)^n$，当 $C=kE$ 时，$BC=CB$，是可交换的

则
$$A^n=(E+B)^n=E^n+nE^{n-1}B+\frac{n(n-1)}{2!}E^{n-2}B^2+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}E^{n-3}B^3+\cdots+B^n,$$

因 E 和任何矩阵可交换，故展开式和初等代数中的展开式一样 . 又因为

$$B=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix},\ B^2=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

$$B^3=B^2B=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

故 $B^k=O$，$k\geqslant 3$，所以

$$A^n=E+nB+\frac{n(n-1)}{2}B^2$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&n&0\\0&0&n\\0&0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&0&\frac{n(n-1)}{2}\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&n&\frac{n(n-1)}{2}\\0&1&n\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

注 因单位矩阵和任何同阶方阵可交换，故本题将 A 分解成 $A=E+B$，再利用主对角线元素为零的上三角矩阵 B，有 $B^n=O(n\geqslant 3)$ 的特性，来求解 A^n 是非常方便的 .

三 矩阵的逆

1 逆矩阵的定义

$A_{m\times n}$ 可以作加法、减法、乘法，此时 m 不一定等于 n，但涉及逆矩阵时，必须满足矩阵 A 为方阵，即 $A_{n\times n}$.

(1) A, B 是 n 阶方阵，E 是 n 阶单位矩阵，若 $AB=BA=E$，则称 A 是可逆矩阵，并称 B 是 A 的逆矩阵，且逆矩阵是唯一的，记作 A^{-1}.

$AB=BA=E \Rightarrow A^{-1}=B,\ B^{-1}=A.$

(2) A 可逆的充分必要条件是 $|A|\neq 0$.　$|A|\neq 0$，则 A 可逆 $\Rightarrow A^{-1}A=E,\ AA^{-1}=E$

2 逆矩阵的性质与重要公式

设 A, B 是同阶可逆方阵，则

(1) $(A^{-1})^{-1}=A$.　同记 $\begin{cases}(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=A,\\ (A^{-1})^{-1}=A,\\ \|A\|=|A|\end{cases}$

(2) 若 $k\neq 0$，则 $(kA)^{-1}=\dfrac{1}{k}A^{-1}$.　同记 $\begin{cases}(kA)^{\mathrm{T}}=kA^{\mathrm{T}},\\ (kA)^{-1}=\dfrac{1}{k}A^{-1},\ k\neq 0,\\ |kA|=k^n|A|\end{cases}$

(3) AB 也可逆，且 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.　“穿脱”原则 $\begin{cases}(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}},\\ (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1},\\ |AB|=|A||B|=|B||A|\end{cases}$

(4) A^{T} 也可逆，且 $(A^{\mathrm{T}})^{-1}=(A^{-1})^{\mathrm{T}}$.

(5) $\left|A^{-1}\right|=|A|^{-1}$.　$=\dfrac{1}{|A|}$

$A^{\mathrm{T}}\cdot\square=E$，因 $(A^{-1}\cdot A)^{\mathrm{T}}=E$，故 $A^{\mathrm{T}}(A^{-1})^{\mathrm{T}}=E$，$\square=(A^{-1})^{\mathrm{T}}$

注 $A+B$ 不一定可逆，且 $(A+B)^{-1}\neq A^{-1}+B^{-1}$.　$|A+B|\neq|A|+|B|$　★ $(A+B)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}+B^{\mathrm{T}}$

3 用定义法求可逆矩阵的逆矩阵

方法一　定义法. 依定义进行求解，即求一个矩阵 B，使 $AB=E$，则 A 可逆，且 $A^{-1}=B$.

方法二　将 A 分解成若干个可逆矩阵的乘积. 因两个可逆矩阵的积仍是可逆矩阵，即若 $A=BC$，其中，B, C 均可逆，则 A 可逆，且　用“穿脱”原则.

$$A^{-1}=(BC)^{-1}=C^{-1}B^{-1}.$$

例 2.4　设 A, B 均是 n 阶矩阵，且 $AB=A+B$，则（　　）.

(A) $A-E$ 为可逆矩阵　　(B) $A+E$ 为可逆矩阵

(C) $A-2E$ 为可逆矩阵　　(D) $B+E$ 为可逆矩阵

分析　$ab=a+b\Rightarrow ab-a-b=0\Rightarrow a(b-1)-b=0\Rightarrow a(b-1)-(b-1)=1\Rightarrow(a-1)(b-1)=1$.

$AB=A+B\Rightarrow AB-A-B=O\Rightarrow A(B-E)-B=O\Rightarrow A(B-E)-(B-E)=E\Rightarrow(A-E)(B-E)=E$.

解　应选 (A).

因 $AB=A+B$，即

$$AB-A-B=O,\ AB-A-B+E=E,$$

$$A(B-E)-(B-E)=E,$$

即

$$(A-E)(B-E)=E, \tag{*}$$

故 $A-E$ 可逆，且 $(A-E)^{-1}=B-E$，应选 (A).

对于其他选项，可举反例排除.

取 $A=-E$，$B=\dfrac{E}{2}$，则 $AB=A+B$，而 $A+E$ 不是可逆矩阵，故 (B) 不成立.

取 $A=2E$，$B=2E$，则 $AB=A+B$，而 $A-2E$ 不是可逆矩阵，故 (C) 不成立.

取 $A=\dfrac{E}{2}$，$B=-E$，则 $AB=A+B$，而 $B+E$ 不是可逆矩阵，故 (D) 不成立.

注 (1) 利用定义求逆矩阵，要求将矩阵满足的关系式 $AB=A+B$ 作恒等变形，化成“左端为待求逆的矩阵与另一个矩阵的乘积，右端为单位矩阵”的形式.

(2) 把矩阵的和、差关系化成乘积的一种方法是提取公因子，提公因子时，左边的矩阵（如 A）往左边提，右边的矩阵（如 $B-E$）往右边提.

(3) 本题中 (*) 式成立已经说明 $A-E$ 可逆，当然也可在 (*) 式两边取行列式，说明 $|A-E|\neq 0$，从而先证 $A-E$ 可逆，再求 $(A-E)^{-1}$.

想办法联系起来

例 2.5 设 A，B 是同阶可逆方阵，且 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆，证明 $A+B$ 是可逆矩阵，并求 $(A+B)^{-1}$.

分析 $a+b=a(1+a^{-1}b)=a(b^{-1}+a^{-1})b\Rightarrow A+B=A(E+A^{-1}B)=A(B^{-1}+A^{-1})B$，

$A+B$ 可逆

而 $|A+B|=|A||B^{-1}+A^{-1}||B|\neq 0\Rightarrow (A+B)^{-1}=B^{-1}(B^{-1}+A^{-1})^{-1}A^{-1}$.

证 因 A，B 是可逆矩阵，故

$$A+B=A(E+A^{-1}B)=A(B^{-1}+A^{-1})B.$$

又因 A，$A^{-1}+B^{-1}$，B 可逆，故 $A+B$ 可逆，且

$$(A+B)^{-1}=\left[A(B^{-1}+A^{-1})B\right]^{-1}=B^{-1}(A^{-1}+B^{-1})^{-1}A^{-1}.$$

注 (1) 要证 $A+B$ 可逆，并求 $(A+B)^{-1}$，应设法将 $A+B$ 化成已知可逆矩阵 A，B，$A^{-1}+B^{-1}$ 的乘积. 这里表面上 $A+B$ 没有公因子，但由于 A 可逆，故有

$$A+B=A+EB=A+AA^{-1}B=A(E+A^{-1}B).$$

同理，B 可逆，有

$$A(E+A^{-1}B)=A(B^{-1}B+A^{-1}B)=A(B^{-1}+A^{-1})B,$$

从而将 $A+B$ 化成了已知可逆矩阵的乘积．提公因子是和、差化积的一个好办法．

(2) 由 A，B 均可逆，并不能得出 $A+B$ 可逆，在增加条件 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆时，才能保证 $A+B$ 可逆．

★★★ 四 伴随矩阵

1 伴随矩阵的定义

将行列式 $|A|$ 的 n^2 个元素的代数余子式按如下形式排成的矩阵称为 A 的伴随矩阵，记作 A^*，即

$$A^*=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix},$$

注意下标

(1) $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，M_{ij} 是去掉 i 行 j 列的行列式．

(2) 注意 A_{ij} 在 A^* 中的位置：A 的第 i 行元素的代数余子式写在 A^* 的第 i 列上．

且有 $$AA^*=A^*A=|A|E.$$

例 2.6 已知 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$，$A^*=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix}$，计算 AA^*．

解 由行列式展开定理，有

$$\begin{cases} a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}=|A|, \\ a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}=|A|, \end{cases}$$

又 $a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix}=0$，$a_{21}A_{11}+a_{22}A_{12}=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=0$，故

$$AA^*=\begin{bmatrix} |A| & 0 \\ 0 & |A| \end{bmatrix}=|A|\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}=|A|E.$$

2 伴随矩阵的性质与重要公式

(1) 对任意 n 阶方阵 A，都有伴随矩阵 A^*，且有公式

$$AA^*=A^*A=|A|E,\ |A^*|=|A|^{n-1}.$$

可交换的公式 $\begin{cases} A\cdot kE=kE\cdot A, \\ AA^{-1}=A^{-1}A=E, \\ AA^*=A^*A=|A|E \end{cases}$

$|AA^*|=||A|E|=|A|^n \Rightarrow |A^*|=|A|^{n-1}$

A 可逆

当 $|A|\neq 0$ 时，有

当 A 可逆时，A^* 与 A^{-1} 只差了非零的倍数

$$A^*=|A|A^{-1},\ A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*,\ A=|A|(A^*)^{-1};$$

$$AA^*=A^*A \Rightarrow A^{-1}AA^*=A^{-1}A^*A \Rightarrow EA^*=|A|EA^{-1} \Rightarrow A^*=|A|A^{-1}$$

$$AA^*=|A|E \Rightarrow AA^*A^{-1}=|A|EA^{-1} \Rightarrow A^*AA^{-1}=|A|EA^{-1} \Rightarrow A^*=|A|A^{-1}$$

$$(kA)(kA)^*=|kA|E;$$

$$A^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}})^*=|A^{\mathrm{T}}|E;$$

$$A^{-1}(A^{-1})^*=|A^{-1}|E;$$

$$A^*(A^*)^*=|A^*|E.$$

$$\begin{cases}|kA|=k^n|A|,\\(kA)^{\mathrm{T}}=kA^{\mathrm{T}},\\(kA)^{-1}=\dfrac{1}{k}A^{-1},\\(kA)^*=k^{n-1}A^*\end{cases}$$

$$\begin{cases}A^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}})^*=|A^{\mathrm{T}}|E,\\(A^{\mathrm{T}})^{-1}A^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}})^*=(A^{\mathrm{T}})^{-1}|A^{\mathrm{T}}|,\\(A^{\mathrm{T}})^*=(|A|\cdot A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^*)^{\mathrm{T}}\end{cases}\qquad \begin{cases}|AB|=|A||B|,\\(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}},\\(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1},\\(AB)^*=B^*A^*\end{cases}\qquad \begin{cases}\|A\|=|A|,\\(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=A,\\(A^{-1})^{-1}=A,\\(A^*)^*=|A|^{n-2}A\end{cases}$$

$$\begin{cases}|A^{-1}|=|A|^{-1},\\(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{-1},\\|A^{\mathrm{T}}|=|A|^{\mathrm{T}},\\(A^*)^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^*,\\(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*,\\|A^*|=|A|^{n-1}\end{cases}$$

(2) $(A^{\mathrm{T}})^*=(A^*)^{\mathrm{T}}$，$(A^{-1})^*=(A^*)^{-1}$，$(AB)^*=B^*A^*$，$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$.

当且仅当 $n=2$ 时，有 $(A^*)^*=A$.

注 $(A+B)^*\neq A^*+B^*$，$|A+B|\neq|A|+|B|$，$(A+B)^{-1}\neq A^{-1}+B^{-1}$，$(A+B)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}+B^{\mathrm{T}}$.

3 用伴随矩阵求可逆矩阵的逆矩阵

步骤：①判断 $|A|$ 是否为 0；

②写出 A^*；

③$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{|A|}\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{bmatrix}.$$

注意 A_{ij} 的位置及正、负号.

例 2.7 已知 $A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$，写出 A 可逆的一个充要条件（即 $|A|\neq0$），当 A 可逆时，求 A^{-1}.

分析 利用 A 可逆 $\Leftrightarrow|A|\neq0$ 解题即可.

解 A 可逆 $\Leftrightarrow|A|=\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=ad-bc\neq0$，且当 $ad-bc\neq0$ 时，

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}.$$

$$A_{11}=(-1)^{1+1}|d|=d,\quad A_{12}=(-1)^{1+2}|c|=-c,$$
$$A_{21}=(-1)^{2+1}|b|=-b,\quad A_{22}=(-1)^{2+2}|a|=a$$

注 利用公式 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$ 求 A^{-1} 时，应注意：

(1) 不要忘记 $\boldsymbol{A}^*$ 要除以 $|\boldsymbol{A}|$；

(2) $\boldsymbol{A}^*$ 的元素是 $|\boldsymbol{A}|$ 中元素的代数余子式，注意正、负号；

(3) A_{ij} 位于矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 中相对于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素 a_{ji} 的位置上．

对于 2 阶矩阵求 $\boldsymbol{A}^*$，只需将 a_{11}，a_{22} 互换，a_{12}，a_{21} 上添加负号，所以对于 2 阶矩阵，有 $(\boldsymbol{A}^*)^* = \boldsymbol{A}$．

主对调，副变号．

例 2.8 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\2&1&0\\-3&2&-5\end{bmatrix}$ 的逆矩阵．

分析 利用公式 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$ 解题即可．

解 由 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&0&1\\2&1&0\\-3&2&-5\end{vmatrix}=2\neq 0$，知 $\boldsymbol{A}$ 可逆．

伴随法求逆矩阵的关键，求 $\boldsymbol{A}^*$

$$A_{11}=\begin{vmatrix}1&0\\2&-5\end{vmatrix}=-5,\ A_{12}=-\begin{vmatrix}2&0\\-3&-5\end{vmatrix}=10,\ A_{13}=\begin{vmatrix}2&1\\-3&2\end{vmatrix}=7,$$

$$A_{21}=-\begin{vmatrix}0&1\\2&-5\end{vmatrix}=2,\ A_{22}=\begin{vmatrix}1&1\\-3&-5\end{vmatrix}=-2,\ A_{23}=-\begin{vmatrix}1&0\\-3&2\end{vmatrix}=-2,$$

$$A_{31}=\begin{vmatrix}0&1\\1&0\end{vmatrix}=-1,\ A_{32}=-\begin{vmatrix}1&1\\2&0\end{vmatrix}=2,\ A_{33}=\begin{vmatrix}1&0\\2&1\end{vmatrix}=1,$$

因此

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-5&2&-1\\10&-2&2\\7&-2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{5}{2}&1&-\frac{1}{2}\\5&-1&1\\\frac{7}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}.$$

4 求伴随矩阵的方法

方法一 用定义．先求 A_{ij}，再拼成 $\boldsymbol{A}^*$．

方法二 用公式．若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$．

$(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\left(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}$

例 2.9 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&2&0\\3&4&5\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=$_____．

分析 利用公式 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$．当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，有 $\dfrac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{E}$，故 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}$，这样不需要先求出 $\boldsymbol{A}^*$，再求 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}$．

解 应填 $-\frac{1}{10}\begin{bmatrix}1&2&0\\2&2&0\\3&4&5\end{bmatrix}$.

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&0\\2&2&0\\3&4&5\end{vmatrix}=-10\neq 0,$$

由公式 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，得 $\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}^*$ 可逆，且 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}=-\frac{1}{10}\begin{bmatrix}1&2&0\\2&2&0\\3&4&5\end{bmatrix}$.

例 2.10 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶方阵，$\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，若 $|\boldsymbol{A}|=2,|\boldsymbol{B}|=3$，则分块矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为（　　）.

(A) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&3\boldsymbol{B}^*\\2\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&2\boldsymbol{B}^*\\3\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&3\boldsymbol{A}^*\\2\boldsymbol{B}^*&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&2\boldsymbol{A}^*\\3\boldsymbol{B}^*&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$

分析 令 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，设 $\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_1&\boldsymbol{X}_2\\\boldsymbol{X}_3&\boldsymbol{X}_4\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{C}^*=|\boldsymbol{C}|\cdot\boldsymbol{C}^{-1}$.

①$|\boldsymbol{C}|=(-1)^{2\times 2}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$；

②由 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_1&\boldsymbol{X}_2\\\boldsymbol{X}_3&\boldsymbol{X}_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，得 $\begin{cases}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_3=\boldsymbol{E},\\\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}_1=\boldsymbol{O},\\\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{O},\\\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}_2=\boldsymbol{E},\end{cases}$ 则 $\begin{cases}\boldsymbol{X}_1=\boldsymbol{O},\\\boldsymbol{X}_2=\boldsymbol{B}^{-1},\\\boldsymbol{X}_3=\boldsymbol{A}^{-1},\\\boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{O},\end{cases}$ 故 $\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$.

解 应选 (B).

$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{vmatrix}=(-1)^{2\times 2}|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|=6$，则 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 可逆，于是

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}^*=\begin{vmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{vmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}^{-1}=6\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\overset{2\times|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}}{\overbrace{2\times 3\boldsymbol{B}^{-1}}}\\\underbrace{3\times 2\boldsymbol{A}^{-1}}_{3\times|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&2\boldsymbol{B}^*\\3\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{O}\end{bmatrix},$$

选 (B).

例 2.11 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，$|\boldsymbol{A}|=2,|\boldsymbol{B}|=-4$，则 $|2\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^{-1}|=$_____.

解 应填 $(-8)^{n-1}$.

因 $|k\boldsymbol{A}|=k^n|\boldsymbol{A}|,|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|,|\boldsymbol{A}^{-1}|=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|},|\boldsymbol{B}^*|=|\boldsymbol{B}|^{n-1}$，故

$$|2\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^{-1}|=2^n|\boldsymbol{B}^*||\boldsymbol{A}^{-1}|=2^n|\boldsymbol{B}|^{n-1}\cdot\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}=(-8)^{n-1}.$$

五 初等变换与初等矩阵

矩阵作用在一个向量或者一个矩阵上，相当于一个对应法则.这个对应法则，在代数学里是怎样提出来的呢？实际上，就像高等数学里学初等函数一样.初等函数是由基本初等函数（如常函数，三角函数，幂函数，对数函数，指数函数，反三角函数）经过有限次的四则运算或有限次的函数复合所构成，并可以用一个解析式表示的函数.那么，初等变换就是代数学里的对应法则，它也有最基本的三种初等变换.

1 初等变换

(1) 一个非零常数乘矩阵的某一行（列）；

(2) 互换矩阵中某两行（列）的位置；

(3) 将矩阵的某一行（列）的 k 倍加到另一行（列）.

以上三种变换称为**矩阵的初等行（列）变换**，且分别称为倍乘、互换、倍加初等行（列）变换.

注 不要把矩阵的初等变换与矩阵的运算相混，也不要与行列式的性质、运算相混.要掌握矩阵的初等变换，应能熟练地用来求秩（行、列变换可混用），求逆矩阵（只用行或只用列变换），求线性方程组的解（只能用行变换）.

★★★ 2 初等矩阵的定义

作用在任何向量上，等于无作用.如 $\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$

由单位矩阵经过一次初等变换得到的矩阵称为**初等矩阵**.以 3 阶矩阵为例.

用它去作变换

(1) $\boldsymbol{E}_2(k)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&k&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 的第 2 行（或第 2 列）乘 k 倍，称为倍乘初等矩阵.

定义：$\boldsymbol{E}_i(k)(k\neq 0)$ 表示单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的第 i 行（或第 i 列）乘以非零常数 k 所得的初等矩阵.

示例 ①

$$\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix},$$

f (x) y 将向量第2行，即第2个元素乘以2

乘在左边是行变换

②

$$\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1\\2&2\end{bmatrix},$$

乘在右边是列变换 将矩阵的第2行，即两个列向量的第2个元素乘以2

③

$$\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2\\1&2\end{bmatrix}.$$

将矩阵的第2列乘以2

(2) 对 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行初等行变换，相当于在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的左边乘相应的初等矩阵.同样，对 $\boldsymbol{A}$ 进行初等列变换，相当于在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的右边乘相应的初等矩阵.

(3) $\boldsymbol{E}_{12}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 的第 1，2 行（或第 1，2 列）互换，称为互换初等矩阵.

定义：$\boldsymbol{E}_{ij}$ 表示单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 交换第 i 行与第 j 行（或交换第 i 列与第 j 列）所得的初等矩阵.

示例

$$\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&4\\1&2\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1\\4&3\end{bmatrix},$$

使右边矩阵的第1行与第2行互换

使左边矩阵的第1列与第2列互换

$$\begin{bmatrix}1&2&-4\\2&3&2\\-1&-2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-4&2\\2&2&3\\-1&0&-2\end{bmatrix}.$$

使左边矩阵的第2列与第3列互换

(4) $\boldsymbol{E}_{31}(k)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\k&0&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 的第 1 行的 k 倍加到第 3 行（或第 3 列的 k 倍加到第 1 列），称为倍加初等矩阵.

定义：$\boldsymbol{E}_{ij}(k)$ 表示单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行（或第 i 列的 k 倍加到第 j 列）所得的初等矩阵.

示例

$$\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2\\2&2\end{bmatrix}.$$

使右边矩阵的第1行的-1倍加到第2行

3 初等矩阵的性质与重要公式

(1) 初等矩阵的转置仍是初等矩阵.

$\boldsymbol{E}_{ij}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_{ij}$，$\boldsymbol{E}_{i}^{\mathrm{T}}(k)=\boldsymbol{E}_{i}(k)$，$\boldsymbol{E}_{ij}^{\mathrm{T}}(k)=\boldsymbol{E}_{ji}(k)$.

(2) 因

$$\text{如}\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}.$$

$$|\boldsymbol{E}_i(k)|=k\neq 0,\ |\boldsymbol{E}_{ij}|=-1\neq 0,\ |\boldsymbol{E}_{ij}(k)|=1\neq 0,$$

$$\text{如}\begin{vmatrix}1&0\\0&k\end{vmatrix}=k\quad \text{如}\begin{vmatrix}0&1\\1&0\end{vmatrix}=-1\quad \text{如}\begin{vmatrix}1&0\\k&1\end{vmatrix}=1$$

故初等矩阵都是可逆矩阵，且

$$[\boldsymbol{E}_i(k)]^{-1}=\boldsymbol{E}_i\left(\frac{1}{k}\right),\ \boldsymbol{E}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij},\ [\boldsymbol{E}_{ij}(k)]^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij}(-k),$$

$$\text{如}\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\quad \text{如}\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\quad \text{如}\begin{bmatrix}1&0\\k&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0\\-k&1\end{bmatrix}$$

其逆矩阵仍是同一类型的初等矩阵.

$A\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_s\boldsymbol{\alpha}$，其中 $\boldsymbol{P}_i$ 结合，可产生对图形的各种变换手段，如剪切、旋转、平移、压缩

(3) 若 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 可以表示成有限个初等矩阵的乘积，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_s$，其中 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_s$ 是初等矩阵.

矩阵分解

若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}$ 一定可以通过若干（有限）次初等行变换化为同阶单位矩阵 $\boldsymbol{E}$，即 $\boldsymbol{Q}_s\cdots\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$.

4 用初等变换求逆矩阵的方法

$$[\boldsymbol{A}:\boldsymbol{E}]\xrightarrow{\text{初等行变换}}[\boldsymbol{E}:\boldsymbol{A}^{-1}]$$

$$\boldsymbol{Q}_s\cdots\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$$
$$\Rightarrow \boldsymbol{Q}_s\cdots\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}$$
$$\Rightarrow \boldsymbol{Q}_s\cdots\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{E} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{A}^{-1} \end{bmatrix}.$$

★★★ 例 2.12 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

分析 利用 $[\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{E}] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [\boldsymbol{E}\vdots\boldsymbol{A}^{-1}]$ 解题即可.

解

$$[\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{E}]=\begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{互换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{1\text{倍加至}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{(-2)\text{倍加至} \\ 1\text{倍加至}}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times\frac{1}{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{(-1)\text{倍加至}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

注 (1) 关于用公式求数值矩阵的逆矩阵，由于求解 $\boldsymbol{A}^*$ 要计算 n^2 个 $n-1$ 阶行列式，同时还要计算 $|\boldsymbol{A}|$，计算量较大，一般只适用于一些特殊的或阶数较低的矩阵. 但公式本身及矩阵可逆的充要条件在理论上很重要，要充分重视，且无论 $|\boldsymbol{A}|$ 是否为零，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 总是成立的. 用初等行变换求逆矩阵则是一种更方便且实用的方法，应熟练掌握. 注意运算正确，每年的试卷中这类数值运算的出错率是很高的.

(2) 为了保证计算正确，求出的逆矩阵应予以验证：$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$.

5 行阶梯形矩阵与行最简阶梯形矩阵

(1) 具有如下特征的矩阵称为**行阶梯形矩阵**：

①若有零行（即元素全为零的行），则零行全都位于非零行的下方；

②各非零行左起第一个非零元素的列指标由上至下是严格增大的.

(2) 一个行阶梯形矩阵称为**行最简阶梯形矩阵**，如果其非零行的第一个非零元素为 1，并且这些非零元素所在列的其他元素均为 0.

在求线性方程组时，不必将系数矩阵化为行最简阶梯形矩阵，化为行阶梯形矩阵即可

注 对于任何非零矩阵 $\boldsymbol{A}$，总可以经过有限次初等行变换把它化为行阶梯形矩阵和行最简阶梯形矩阵．对于可逆矩阵，它的行最简阶梯形矩阵为单位矩阵．

6 简单分块矩阵的逆

考研要求较高

若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是可逆方阵，则

副对角线注意换位置

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}.$$

验证 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$

例 2.13 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶可逆矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行和第 2 行互换后得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{B}^{-1}=$_____.

分析 左乘是行变换，右乘是列变换．

解 应填 $\begin{bmatrix}a_{12} & a_{11} & a_{13}\\ a_{22} & a_{21} & a_{23}\\ a_{32} & a_{31} & a_{33}\end{bmatrix}$.

题目给了 $\boldsymbol{A}^{-1}$，要求 $\boldsymbol{B}^{-1}$，直接两边同时求逆

因 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{12}\boldsymbol{A}$，

$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}_{12}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 右乘 $\boldsymbol{E}_{12}$，所以是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第1，2列互换

1行，2行互换

其中 $\boldsymbol{E}_{12}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$，故 $\boldsymbol{B}^{-1}=(\boldsymbol{E}_{12}\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}_{12}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}_{12}=\begin{bmatrix}a_{12} & a_{11} & a_{13}\\ a_{22} & a_{21} & a_{23}\\ a_{32} & a_{31} & a_{33}\end{bmatrix}$.

例 2.14 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列与第 2 列互换得到 $\boldsymbol{B}$，再将 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 列加到第 3 列得到 $\boldsymbol{C}$，则满足 $\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{C}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 为（　　）．

(A) $\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

解 应选 (D).

将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列与第 2 列互换得到 $\boldsymbol{B}$，即

$$\boldsymbol{AE}_{12}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

再将 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 列加到第 3 列得到 $\boldsymbol{C}$，即

$$\boldsymbol{BE}_{23}(1)=\boldsymbol{B}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{C},$$

$\boldsymbol{E}_{ij}(k)$：第 i 列的 k 倍加到第 j 列，或第 j 行的 k 倍加到第 i 行

从而有

$$(\boldsymbol{AE}_{12})\boldsymbol{E}_{23}(1)=\boldsymbol{AE}_{12}\boldsymbol{E}_{23}(1)=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{C},$$

其中 $\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，故应选 (D).

例 2.15 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&0&2&-1\\0&0&1&1&2\\0&0&-1&-1&-1\\1&3&0&0&0\\-1&2&0&0&0\end{bmatrix},$$

求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

分析 观察发现矩阵左上方一块和右下方一块都为零矩阵，我们可以运用分块矩阵的知识求逆，将矩阵分为 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，则 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}^{-1}\\\boldsymbol{B}^{-1}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$.

解 将 $\boldsymbol{A}$ 分块如下，

$$\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{cc:ccc}0&0&0&2&-1\\0&0&1&1&2\\0&0&-1&-1&-1\\\hdashline1&3&0&0&0\\-1&2&0&0&0\end{array}\right]\xlongequal{\text{记}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix},$$

其中，

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&2&-1\\1&1&2\\-1&-1&-1\end{bmatrix},\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&3\\-1&2\end{bmatrix}.$$

由例 2.12 知

$$\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{5}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&1\end{bmatrix},\quad \text{利用}\ [\boldsymbol{B}\vdots\boldsymbol{E}]\xrightarrow[\text{此时}\boldsymbol{E}\text{就变成}\boldsymbol{B}^{-1}]{\text{将}\boldsymbol{B}\text{化成}\boldsymbol{E}}[\boldsymbol{E}\vdots\boldsymbol{B}^{-1}]$$

又

$$\boldsymbol{C}^{-1}=\frac{\boldsymbol{C}^*}{|\boldsymbol{C}|}\qquad \boldsymbol{C}^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{2}{5}&-\frac{3}{5}\\\frac{1}{5}&\frac{1}{5}\end{bmatrix},\quad \text{主对调，副变号，乘行列式的倒数}$$

$$\boldsymbol{C}^{-1}=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}2&-3\\1&1\end{bmatrix}$$

故

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{5}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

注意零矩阵的形状

注 副对角线分块矩阵的逆，可推广如下：

$$A=\begin{bmatrix} & & A_1 \\ & \iddots & \\ A_s & & \end{bmatrix},$$

其中 $A_i(i=1,2,\cdots,s)$ 可逆，则 A 可逆，且

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} & & A_s^{-1} \\ & \iddots & \\ A_1^{-1} & & \end{bmatrix}.$$

若

$$A=\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & A_s \end{bmatrix},$$

则

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & A_s^{-1} \end{bmatrix}.$$

例 2.16 已知 $A=\begin{bmatrix} B & O \\ D & C \end{bmatrix}$，其中 B 是 $r\times r$ 可逆矩阵，C 是 $s\times s$ 可逆矩阵. 证明 A 可逆，并求 A^{-1}.

分块三角矩阵

分析 ①证明 A 可逆，只需证 $|A|\neq 0$ 即可.

②用定义法求 A^{-1}. 因为 $AA^{-1}=E$，即

$$\begin{bmatrix} B & O \\ D & C \end{bmatrix}A^{-1}=\begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix},$$

所以只需设 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{X} & \boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{Z} & \boldsymbol{W}\end{bmatrix}$，上式左侧进行乘法运算，与右侧对应相等，即可求出 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解 因 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{B}||\boldsymbol{C}|\neq 0$，故 $\boldsymbol{A}$ 可逆. 设 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{X} & \boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{Z} & \boldsymbol{W}\end{bmatrix}$，由定义，有

矩阵乘法运算

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X} & \boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{Z} & \boldsymbol{W}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X} & \boldsymbol{B}\boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{D}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{C}\boldsymbol{Z} & \boldsymbol{D}\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{C}\boldsymbol{W}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix},$$ ← 牢记推导过程

得 $$\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}，即\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}^{-1}，\boldsymbol{B}\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{O}，即\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{O}(\boldsymbol{B}可逆),$$

$$\boldsymbol{D}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{C}\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{O}，即\boldsymbol{Z}=-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}^{-1})，\boldsymbol{D}\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{C}\boldsymbol{W}=\boldsymbol{E}，即\boldsymbol{W}=\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{O}),$$

故 $$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{C}^{-1}\end{bmatrix}.$$

注 若

$$\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{D}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}\end{bmatrix},\ \boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix},\ \boldsymbol{A}_3=\begin{bmatrix}\boldsymbol{D} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 可逆，则有

$$\boldsymbol{A}_1^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}^{-1} & -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D}\boldsymbol{C}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1}\end{bmatrix},\ \boldsymbol{A}_2^{-1}=\begin{bmatrix}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{C}^{-1}\\ \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix},\ \boldsymbol{A}_3^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1}\\ \boldsymbol{B}^{-1} & -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D}\boldsymbol{C}^{-1}\end{bmatrix}.$$

请考生用本题的方法推得此类求逆公式，不必记忆，但应理解推导方法，要用时，临时推导即可.

六 矩阵方程

含有未知函数的，是函数方程；含有未知函数的导数，称为导数方程，导数也可以写成微分，所以我们也称之为微分方程. 含有未知函数的积分的等式，称为积分方程；含有偏导函数的，称为偏导数方程，即偏微分方程. 一个等式中未知对象是什么，就把那个等式称为未知对象的方程.

含有未知矩阵的方程称为**矩阵方程**.

解矩阵方程，应先根据题设条件和矩阵的运算规则，将方程进行恒等变形，使方程化成 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$ 或 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$ 的形式.

两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$，右乘 $\boldsymbol{B}^{-1}$.

$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\Rightarrow\boldsymbol{E}\boldsymbol{X}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}$

$\Rightarrow\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}$.

矩阵乘法没有交换律，若想求 $\boldsymbol{X}$，就要两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\Rightarrow\boldsymbol{E}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\Rightarrow\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$.

两边同时右乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

$\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\Rightarrow\boldsymbol{X}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\Rightarrow\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}$.

若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，或 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均可逆，则分别可得解为 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}$，$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}$.

例 2.17 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵

典型的矩阵方程问题，但是现在的考研中不可能当大题来出题，不过填空题是可以出的.

现阶段遇到伴随矩阵应想到的公式

$$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1},$$
$$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1},$$
$$(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^*,$$
$$(\boldsymbol{A}^*)^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^*,$$
$$(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A},$$
$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^*=\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*,$$
$$(k\boldsymbol{A})^*=k^{n-1}\boldsymbol{A}^*.$$

$$A^*=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{bmatrix},$$

且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，其中 E 是 4 阶单位矩阵，求矩阵 B.

分析 先化简再计算.

解 由题设条件得 $(A-E)BA^{-1}=3E$，

同时左乘 $(A-E)^{-1}$，右乘 $(A^{-1})^{-1}$

$$B=3(A-E)^{-1}A \qquad ①$$

$$=3(A-E)^{-1}(A^{-1})^{-1}$$

$$=3[A^{-1}(A-E)]^{-1}=3(E-A^{-1})^{-1} \qquad ②$$

$$=3\left(E-\frac{A^*}{|A|}\right)^{-1},$$

$A^*=|A|A^{-1}$，$A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}$　伴随矩阵和逆矩阵关系更紧密

由 $AA^*=|A|E$，$|A^*|=|A|^{n-1}$，得 $|A|^3=|A^*|=8$，即 $|A|=2$，故 $B=3\left(E-\dfrac{A^*}{|A|}\right)^{-1}=6(2E-A^*)^{-1}$.

由 $2E-A^*=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&3&0&-6\end{bmatrix}$，$(2E-A^*)^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{6}\end{bmatrix}$，

可得 $B=\begin{bmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{bmatrix}$.

注 化简到表达式①或②，即可直接计算 B，但要先求出 A 或 A^{-1}，此时还必须利用 $AA^*=|A|E$ 及 $|A|^3=|A^*|$ 求出 $|A|$，并由 A^* 求出 A 或 A^{-1}.

★七 等价矩阵和矩阵的等价标准形

A 经过初等变换后得到 B，则 A，B 等价

设 A，B 均是 $m\times n$ 矩阵，若存在可逆矩阵 $P_{m\times m}$，$Q_{n\times n}$，使得 $PAQ=B$，则称 A，B 是等价矩阵，记作 $A\cong B$.

行变换　列变换

等价标准形

A 是一个 $m\times n$ 矩阵，则 A 等价于形如 $\begin{bmatrix}E_r&O\\O&O\end{bmatrix}$ 的矩阵（E_r 中的 r 恰是 $r(A)$），后者称为 A 的等价

关于秩，在前面讲过

标准形．等价标准形是唯一的，即若 $r(\boldsymbol{A})=r$，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{Q}$，使得

$$\boldsymbol{PAQ}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}.$$

PAQ 不再看成3个矩阵相乘，而是看作将 *P* 作用在 *A* 上，使得 *A* 作相应的初等行变换，得到新矩阵 *PA*．再将 *Q* 作用在新矩阵 *PA* 上，使得作了行变换的矩阵继续作列变换

示例 已知可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2$，$\boldsymbol{P}_3$，$\boldsymbol{Q}_1$，$\boldsymbol{Q}_2$，$\boldsymbol{Q}_3$，若 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{AQ}_1=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，且 $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{AQ}_2=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{BQ}_3=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，则有

$$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{AQ}_1=\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{BQ}_3\Rightarrow\boldsymbol{P}_3^{-1}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{AQ}_1\boldsymbol{Q}_3^{-1}=\boldsymbol{B}\Rightarrow\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{P}_3^{-1}\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_3^{-1}.$$

例 2.18 设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ -1 & -1 & 1\\ 0 & 2 & a\end{bmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

(1) 当 a 为何值时，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 等价；

(2) 当 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 等价时，求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$．

分析 当 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 等价时，$\boldsymbol{A}$ 的秩和 $\boldsymbol{B}$ 的秩相同．

我们可以算出 $\boldsymbol{B}$ 的秩，发现 $r(\boldsymbol{B})=2$，则 $|\boldsymbol{B}|=0$，故 $|\boldsymbol{A}|=0$，计算 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，可以算出 a，再把 a 代入 $\boldsymbol{A}$，计算 $\boldsymbol{A}$ 的秩，看是否符合 $r(\boldsymbol{A})=2$，有的题目会求出多个 a，但并不是每个 a 都符合题目中的条件．

也可以利用等价标准形来求 a．因为

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_2 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ -1 & -1 & 1\\ 0 & 2 & a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & a+4\end{bmatrix},$$

所以 $a+4=0$，故 $a=-4$．

解 (1) $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 同型，$\boldsymbol{A}$ 等价于 $\boldsymbol{B}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$．

对于 $\boldsymbol{B}$，显然有 $r(\boldsymbol{B})=2$．

对于 $\boldsymbol{A}$，因 $\begin{vmatrix}1 & 0\\ -1 & -1\end{vmatrix}\neq 0$，要求 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=2$，故应有

设 $\boldsymbol{A}_{n\times n}$，若 $r(\boldsymbol{A})<n$，则 $|\boldsymbol{A}|=0$

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 0 & 1\\ -1 & -1 & 1\\ 0 & 2 & a\end{vmatrix}\overset{\text{1倍加至}}{=}\begin{vmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 2 & a\end{vmatrix}\overset{\text{2倍加至}}{=}\begin{vmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & a+4\end{vmatrix}=-(a+4)=0,$$

解得 $a=-4$．

因此，当 $a=-4$ 时，有 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=2$，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 等价.

(2) 当 $a=-4$ 时，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&-1&1\\0&2&-4\end{bmatrix}.$$

对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，消 a_{21}，a_{32} 为零. 因

$$\boldsymbol{E}_{21}(1)\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&-1&1\\0&2&-4\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&-1&2\\0&2&-4\end{bmatrix}=\boldsymbol{C},$$

$$\boldsymbol{E}_{32}(2)\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&-1&2\\0&2&-4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&-1&2\\0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{B},$$

故有

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{32}(2)\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}_{32}(2)\boldsymbol{E}_{21}(1)\boldsymbol{A}.$$

取

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}_{32}(2)\boldsymbol{E}_{21}(1)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\2&2&1\end{bmatrix},$$

使得 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$.

以后方程组再讲

注 本题 (2) 若改为求满足条件的全部可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，可用下述方法.

解 考虑 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$，将 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$ 按列分块为 $[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3]$.

$$[\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}:\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}]=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&1&0&0\\0&-1&2&0&-1&0\\1&1&-4&1&2&0\end{array}\right]\xrightarrow{(-1)\text{倍加至}}\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&1&0&0\\0&-1&2&0&-1&0\\0&2&-4&0&2&0\end{array}\right]\xleftarrow{2\text{倍加至}}$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&1&0&0\\0&-1&2&0&-1&0\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right]\xleftarrow{\times(-1)}\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&1&0&0\\0&1&-2&0&1&0\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right],$$

解得

$$\boldsymbol{\xi}_1=k_1\begin{bmatrix}2\\2\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\xi}_2=k_2\begin{bmatrix}2\\2\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\xi}_3=k_3\begin{bmatrix}2\\2\\1\end{bmatrix},$$

则有

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}2k_1+1 & 2k_2+1 & 2k_3\\ 2k_1 & 2k_2+1 & 2k_3\\ k_1 & k_2 & k_3\end{bmatrix},$$

此时，

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2k_1+1 & 2k_1 & k_1\\ 2k_2+1 & 2k_2+1 & k_2\\ 2k_3 & 2k_3 & k_3\end{bmatrix},$$

其中，因为 $\boldsymbol{P}$ 可逆，则 $k_3\neq 0$，即 k_1，k_2 为任意常数，k_3 为任意非零常数．

八 矩阵的秩

① 定义

只要有一个就行　任取 k 行、k 列构成的 k 阶行列式

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，若存在 k 阶子式不为零，而任意 $k+1$ 阶子式（如果有的话）全为零，则 $r(\boldsymbol{A})=k$，且若 $\boldsymbol{A}$ 为 $n\times n$ 矩阵，则

$$r(\boldsymbol{A}_{n\times n})=n\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|\neq 0\Leftrightarrow \boldsymbol{A}\text{ 可逆}.$$

换言之，若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 存在 k 个线性无关的行（列）向量，任意 $k+1$ 个向量线性相关，则 $r(\boldsymbol{A})=k$.如

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix},$$

则 $k=2$，2阶子式表示从矩阵中任取2行，2列组成的行列式，$\boldsymbol{A}$ 的2阶子式为

$$\begin{vmatrix}1 & 2\\ 4 & 5\end{vmatrix},\quad\begin{vmatrix}1 & 3\\ 4 & 6\end{vmatrix},\quad\begin{vmatrix}2 & 3\\ 5 & 6\end{vmatrix}$$

② 求法

阶梯数

将 $\boldsymbol{A}$ 用初等行变换化为行阶梯形矩阵，其非零行数便为 $\boldsymbol{A}$ 的秩．

③ 有关秩的几个重要式子

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是满足有关矩阵运算要求的矩阵，则

①$0\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant\min\{m,n\}$（由定义）；　$r(\boldsymbol{A})=0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$

②$r(k\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})(k\neq 0)$（由定义）；

★③$r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$（见例 3.9）；

★④$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$（见例 3.10）；

★⑤$r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}n, & r(\boldsymbol{A})=n,\\ 1, & r(\boldsymbol{A})=n-1,\\ 0, & r(\boldsymbol{A})<n-1,\end{cases}$其中 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶方阵（见例 3.11）；

$\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，$\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{AA}^*=\boldsymbol{E}$，若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^*$ 可逆

⑥设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{Q}$ 分别是 m 阶、n 阶可逆矩阵，则

对 $\boldsymbol{A}$ 进行列变换

$$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{PA})=r(\boldsymbol{AQ})=r(\boldsymbol{PAQ});$$

对 $\boldsymbol{A}$ 进行行变换

★⑦若 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{B}_{n\times s}=\boldsymbol{O}$，则 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$；

★⑧$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$.

例 2.19 若矩阵 $\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\2&0&t&0\\0&-4&5&-2\end{bmatrix}$ 的秩为 2，则 $t=$（　　）.

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

解 应选 (D).

方法一 已知该矩阵的秩为 2，因此，它的所有 3 阶子式都为零，于是只要计算出其中含待定常数 t 的一个 3 阶子式即可求出 t 的值.

由 $\begin{vmatrix}1&2&-1\\2&0&t\\0&-4&5\end{vmatrix}=-12+4t=0$，得 $t=3$.

方法二 对该矩阵作初等变换，有

$$\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\2&0&t&0\\0&-4&5&-2\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{(-2)倍加至}}\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&-4&t+2&-2\\0&-4&5&-2\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{(-1)倍加至}}\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&-4&t+2&-2\\0&0&3-t&0\end{bmatrix},$$

知当 $t=3$ 时，该矩阵的秩为 2.

例 2.20 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 m 阶单位矩阵. 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，则（　　）.

(A) $r(\boldsymbol{A})=m$, $r(\boldsymbol{B})=m$　　(B) $r(\boldsymbol{A})=m$, $r(\boldsymbol{B})=n$

(C) $r(\boldsymbol{A})=n$, $r(\boldsymbol{B})=m$　　(D) $r(\boldsymbol{A})=n$, $r(\boldsymbol{B})=n$

不妨设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{E}_m\ \ \boldsymbol{O}]$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m\\\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，则

解 应选 (A).　　$\boldsymbol{AB}=[\boldsymbol{E}_m\ \ \boldsymbol{O}]\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m\\\boldsymbol{O}\end{bmatrix}=\boldsymbol{E}_m\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=m,\ r(\boldsymbol{B})=m.$

由已知可得 $r(\boldsymbol{A})\leqslant\min\{m,n\}\leqslant m$，$r(\boldsymbol{B})\leqslant\min\{m,n\}\leqslant m$，又 $m=r(\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$，即有 $r(\boldsymbol{A})\geqslant m$ 及 $r(\boldsymbol{B})\geqslant m$. 所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=m$，应选 (A).

基础习题精练

习 题

2.1 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & 4\\ -1 & -2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -3 & -2\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$，$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})$ 的结果分别是（　　）.

(A) $\begin{bmatrix}7 & 5\\ -4 & -1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}7 & 5\\ -4 & -1\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}-4 & -2\\ 8 & 10\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}-4 & -2\\ 8 & 10\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}7 & 5\\ -4 & -1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}-4 & -2\\ 8 & 10\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}-4 & -2\\ 8 & 10\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}7 & 5\\ -4 & -1\end{bmatrix}$

2.2 设 $f(x)=x^2-5x+3$，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -3 & 3\end{bmatrix}$，定义 $f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^2-5\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}$，称其为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的多项式，则 $f(\boldsymbol{A})=$（　　）.

(A) $\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}2 & 0\\ 3 & 3\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}2 & 3\\ -1 & 0\end{bmatrix}$

2.3 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 满足关系式 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位阵，则必有（　　）.

(A) $\boldsymbol{ACB}=\boldsymbol{E}$　　(B) $\boldsymbol{CBA}=\boldsymbol{E}$

(C) $\boldsymbol{BAC}=\boldsymbol{E}$　　(D) $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{E}$

2.4 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行加到第 1 行得到 $\boldsymbol{B}$，再将 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得到 $\boldsymbol{C}$，记

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},$$

则（　　）.

(A) $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$　　(B) $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{-1}$

(C) $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}$　　(D) $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{\mathrm{T}}$

2.5 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b & b\\ b & a & b\\ b & b & a\end{bmatrix}$，其中 $b\neq 0$，已知 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩为 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$，则 a，b 应满

足关系（　　）.

(A) $a=b$　　(B) $a=-2b$

(C) $a=0$　　(D) $a=2b$

2.6 设$\boldsymbol{A}$是4×3矩阵，$\boldsymbol{B}$是3×4的非零矩阵，且满足$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & t\\ 3 & t & 18\\ 2 & 4 & 2t\\ 1 & 8-t & 4t-18\end{bmatrix},$$

则（　　）.

(A) 当$t\neq 6$时，必有$r(\boldsymbol{B})=1$　　(B) 当$t=6$时，必有$r(\boldsymbol{B})=2$

(C) 当$t\neq 6$时，必有$r(\boldsymbol{B})=2$　　(D) 当$t=6$时，必有$r(\boldsymbol{B})=1$

2.7 设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ -2 & -4 & 2\\ 3 & 6 & -3\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{A}^n=$_____.

2.8 设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$，则当$n\geqslant 2$时，$\boldsymbol{A}^n=$_____.

2.9 设矩阵$\boldsymbol{A}$满足$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，其中$\boldsymbol{E}$为单位矩阵，则$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=$_____.

2.10 设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -2 & 3 & 0 & 0\\ 0 & -4 & 5 & 0\\ 0 & 0 & -6 & 7\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}$为4阶单位矩阵，且$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，则$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=$_____.

2.11 设矩阵$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times 3}$满足$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，其中$\boldsymbol{A}^*$为$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$为$\boldsymbol{A}$的转置矩阵.若$a_{11}$，$a_{12}$，$a_{13}$为三个相等的正数，则$a_{11}=$_____.

2.12 设矩阵$\begin{bmatrix}a & -1 & -1\\ -1 & a & -1\\ -1 & -1 & a\end{bmatrix}$与$\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$等价，则$a=$_____.

2.13 设$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-2\xi\xi^{\mathrm{T}}$，其中$\xi=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$，且$\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$.证明：

(1) $\boldsymbol{A}$是对称矩阵；

(2) $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$.

2.14 设3阶方阵$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$满足$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BA}=6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BA}$，且

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{4} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{5}\end{bmatrix},$$

求 $\boldsymbol{B}$.

2.15 设 4 阶矩阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}2 & 1 & 3 & 4\\ 0 & 2 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 2\end{bmatrix},$$

且矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足关系式 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$，求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解答

2.1 (C) **解** 本题涉及矩阵的乘法运算，需严格按照相关的运算律进行，尤其要注意相乘时矩阵的左右位置 .

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2&=\begin{bmatrix}3 & 4\\ -1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 4\\ -1 & -2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1 & 1\\ -3 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -3 & -2\end{bmatrix}\\ &=\begin{bmatrix}5 & 4\\ -1 & 0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}-2 & -1\\ 3 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7 & 5\\ -4 & -1\end{bmatrix},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})&=\left(\begin{bmatrix}3 & 4\\ -1 & -2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1 & 1\\ -3 & -2\end{bmatrix}\right)\left(\begin{bmatrix}3 & 4\\ -1 & -2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 & 1\\ -3 & -2\end{bmatrix}\right)\\ &=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 2 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 5\\ -4 & -4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-4 & -2\\ 8 & 10\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

注 本题的结果表明 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2\neq(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})$，这是因为由乘法的分配律，有

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}-\boldsymbol{B}^2 .$$

由于矩阵乘法无交换律，即在一般情况下，$\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$，故有上面不等式 . 类似地，一般情况下，对于任意 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$，有

$$(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})^2\neq\boldsymbol{A}^2\pm2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2,$$

$$(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})^3\neq\boldsymbol{A}^3\pm3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}+3\boldsymbol{AB}^2\pm\boldsymbol{B}^3 .$$

但任意 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 n 阶单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 可交换，故总有

$$A^2-E=(A-E)(A+E),$$

$$(A\pm E)^2=A^2\pm 2A+E,$$

$$(A\pm E)^3=A^3\pm 3A^2+3A\pm E.$$

可见当且仅当矩阵乘积可交换时，我们学习过的代数公式才可扩展到矩阵的情况.

2.2 (C) **解** 矩阵 A 的多项式是将多项式 $f(x)$ 中变量 x 用矩阵 A 置换得到，注意其中常数项改为 $3A^0=3E$，计算要严格按照先做幂和数乘运算，再做加法运算的顺序.

$$f(A)=\begin{bmatrix}2&-1\\-3&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&-1\\-3&3\end{bmatrix}-5\begin{bmatrix}2&-1\\-3&3\end{bmatrix}+3\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}7&-5\\-15&12\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}10&-5\\-15&15\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3&0\\0&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix},$$

故选 (C).

2.3 (D) **解** 因为 $ABC=E$，即 $A(BC)=E$，故方阵 A 与 BC 互为逆矩阵，从而有 $(BC)A=E$，即 $BCA=E$.

注 实际上，$ABC=E\Leftrightarrow BCA=E\Leftrightarrow CAB=E$，把 A,B,C 顺时针围成一圈，任意三者顺时针相乘都等于 E.

2.4 (B) **解** 将 A 的第 2 行加到第 1 行得到 B，即

$$B=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}A=PA.$$

将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得到 C，即

$$C=B\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}BQ.$$

因

$$PQ=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=E,$$

故 $Q=P^{-1}$，从而有 $C=BQ=BP^{-1}=PAP^{-1}$，故应选 (B).

2.5 (B) **解** 由 $r(A^*)=1$，则 $r(A)=2$. 对 A 作初等变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{(-1)\text{倍加至}\\(-1)\text{倍加至}}} \begin{bmatrix} a & b & b \\ b-a & a-b & 0 \\ b-a & 0 & a-b \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{1\text{倍加至}\\1\text{倍加至}}} \begin{bmatrix} a+2b & b & b \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{bmatrix}.$$

$r(\boldsymbol{A})=2 \Leftrightarrow a\neq b$ 且 $a=-2b$，因 $b\neq 0$，故 $a=-2b(a\neq 0)$.

2.6 (A) **解** 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，得 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$，$\boldsymbol{B}$ 是非零矩阵，故 $r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & t \\ 3 & t & 18 \\ 2 & 4 & 2t \\ 1 & 8-t & 4t-18 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{(-1)\text{倍加至}\\(-3)\text{倍加至}\\(-2)\text{倍加至}}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & t \\ 0 & t-6 & 18-3t \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6-t & 3t-18 \end{bmatrix} \xrightarrow{1\text{倍加至}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & t \\ 0 & t-6 & 18-3t \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

当 $t\neq 6$ 时，$r(\boldsymbol{A})=2$，则 $r(\boldsymbol{B})=1$，故 (A) 成立，(C) 不成立；

当 $t=6$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1$，则 $r(\boldsymbol{B})=1$ 或 $r(\boldsymbol{B})=2$，故 (B)，(D) 不成立.

2.7 $(-6)^{n-1}\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -4 & 2 \\ 3 & 6 & -3 \end{bmatrix}$ **解**

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -4 & 2 \\ 3 & 6 & -3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}[1,2,-1]\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},$$

则 $$\boldsymbol{A}^n=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^n=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\cdots(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\cdots(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{n-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},$$

其中 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=[1,2,-1]\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}=-6$，故 $\boldsymbol{A}^n=(-6)^{n-1}\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -4 & 2 \\ 3 & 6 & -3 \end{bmatrix}$.

2.8 $\begin{cases} 2^{k-1}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, & n=2k, \\ 2^k\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, & n=2k+1, \end{cases}$ $k=1,2,\cdots$ **解** 因为

$$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}=2\boldsymbol{A},$$

$$\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{A}^2,$$

所以 $$A^n=\begin{cases}2^{k-1}A^2, & n=2k,\\ 2^kA, & n=2k+1,\end{cases}\quad k=1,2,\cdots.$$

2.9 $\frac{1}{2}(A+2E)$ **解** 本题考查的要点是矩阵的简单运算. 给出某矩阵方程，来求某矩阵（或其逆矩阵）的表达式，或给出某数字矩阵，来求另一个与此相关的矩阵或其逆矩阵的具体答案，是常考题. 本题是其中比较容易的一种形式. 最简单的做法是，将一定倍数的 E 移到等号右边，使左边留下的项能提出因式 $A-E$. 按此思路，将原式写成 $A^2+A-2E=2E$，即 $(A-E)(A+2E)=2E$. 从而 $(A-E)^{-1}=\frac{1}{2}(A+2E)$.

2.10 $\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{bmatrix}$ **解** 因为

$$\begin{aligned}B+E&=(E+A)^{-1}(E-A)+E\\&=(E+A)^{-1}(E-A+E+A)\\&=2(E+A)^{-1},\end{aligned}$$

所以 $$(E+B)^{-1}=\frac{1}{2}(E+A)=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{bmatrix}.$$

2.11 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **解** 由矩阵 A 与 A^* 之间的关系，有 $AA^*=A^*A=|A|E$，其中 E 为 3 阶单位矩阵. 由题设 $A^*=A^{\mathrm{T}}$，得 $AA^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}A=|A|E$. 两边取行列式有 $|A|^2=|A|^3$，从而 $|A|=0$ 或 1. 又由题设 $a_{11}=a_{12}=a_{13}>0$ 知，将 $|A|$ 按第一行展开，得 $|A|=a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2=3a_{11}^2$，从而 $|A|\neq 0$，即 $|A|=1$. 故 $3a_{11}^2=1$，即 $a_{11}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

2.12 2 **解** 矩阵 A，B 等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$.

因为 $r(B)=r\left(\begin{bmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\1&0&1\end{bmatrix}\right)=2$，所以 $|A|=\begin{vmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{vmatrix}=(a-2)(a+1)^2=0$.

当 $a=-1$ 时，$r(A)=1$；当 $a=2$ 时，$r(A)=2$. 所以当 $a=2$ 时，矩阵 A 和 B 等价.

2.13 **证明** (1) $A^{\mathrm{T}}=(E-2\xi\xi^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=E^{\mathrm{T}}-2(\xi\xi^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=E-2\xi\xi^{\mathrm{T}}=A$，故 A 是对称矩阵.

(2) $$\begin{aligned}A^2&=(E-2\xi\xi^{\mathrm{T}})(E-2\xi\xi^{\mathrm{T}})=E-2\xi\xi^{\mathrm{T}}-2\xi\xi^{\mathrm{T}}+4\xi\xi^{\mathrm{T}}\xi\xi^{\mathrm{T}}\\&=E-4\xi\xi^{\mathrm{T}}+4\xi(\xi^{\mathrm{T}}\xi)\xi^{\mathrm{T}}=E.\end{aligned}$$

注 由这个例子知，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，得$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，这便是第3讲中要介绍的正交矩阵.

2.14 解 显然$\boldsymbol{A}$可逆，在方程两端右边乘$\boldsymbol{A}^{-1}$，得

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=6\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B},$$

即
$$(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=6\boldsymbol{E},\ \boldsymbol{B}=6(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}.$$

又
$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&4&0\\0&0&5\end{bmatrix},\ \boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&4\end{bmatrix},\ (\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&\frac{1}{3}&0\\0&0&\frac{1}{4}\end{bmatrix},$$

故
$$\boldsymbol{B}=6(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&\frac{3}{2}\end{bmatrix}.$$

2.15 解 因$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\left[\boldsymbol{C}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})\right]^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}$，故

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}},$$

从而
$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E},$$

则
$$\boldsymbol{A}[(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{E}]=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}.$$

故
$$\boldsymbol{A}=[(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}]^{-1},$$

将$\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{E}$代入上式，得

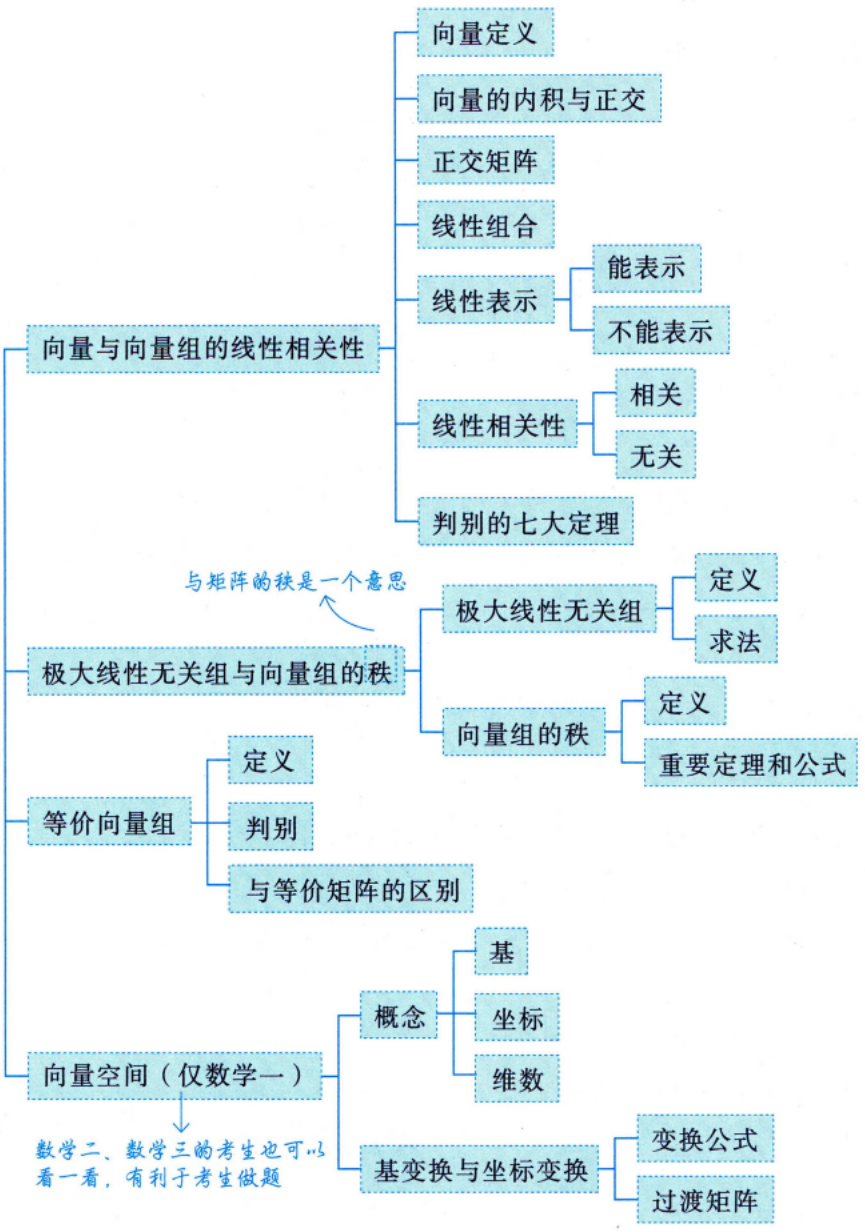
$$\boldsymbol{A}=\left[\left(\begin{bmatrix}2&1&3&4\\0&2&1&3\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&-1\\0&0&0&0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\right)^{\mathrm{T}}\right]^{-1}$$

$$=\left(\begin{bmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\2&1&0&0\\3&2&1&0\\4&3&2&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&-2&1&0\\0&1&-2&1\end{bmatrix}.$$

注 再次提醒考生：解这类矩阵方程，应先将方程变形，再化简，最后代入具体数值矩阵进行运算.因为通过化简可使步骤清晰，并减少计算量.评分标准也是化简有化简的分数，计算有计算的分数，按步骤给分.

第3讲 向量组

基础知识结构



基础内容精讲

一 线性代数中的一号人物——向量

有了前面行列式和矩阵这两个话题的铺垫，可以让**线性代数的主人翁——向量**出场了．前面指出，矩阵中的若干个行（列）都是向量，它们之间存在着某种联系，这种联系说到底就是**线性无关的向量个数（独立信息的个数）的问题**，也就是在若干个向量组成的向量组中，其中的某几个就足够代表这个向量组了，其他的向量都可以由这几个向量线性表示出来．

示例 有这样的一个矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 \\ 2 & 7 & 4 \\ 3 & 9 & 6 \end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{\alpha}_1$ $\boldsymbol{\alpha}_2$ $\boldsymbol{\alpha}_3$ 向量组

把这些列定义为列向量，这一组向量 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 称为向量组．

向量组 $[1, 2, 3]^{\mathrm{T}}$，$[6, 7, 9]^{\mathrm{T}}$ 与 $[2, 4, 6]^{\mathrm{T}}$ 是矩阵的三个成员，可是向量 $[2, 4, 6]^{\mathrm{T}}$ 可以由向量 $[1, 2, 3]^{\mathrm{T}}$ 的 2 倍来表示，于是向量 $[2, 4, 6]^{\mathrm{T}}$ 就是“多余”的，不是独立的信息．

【问题 1】 向量研究什么？

答： 要用相应的运算，研究数据和数据之间的关系，也就是研究向量和向量之间的关系．

在行列式的运算中，用初等变换，把一个行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 化成“12+1”型行列式．

注 (1) 从性质上来讲，用初等变换直接得出结果值，我们只在意这个值是否为零．

(2) $|\boldsymbol{A}|=0$，则向量组线性相关；$|\boldsymbol{A}|\neq 0$，则向量组线性无关．

在矩阵中：

(1) 用矩阵运算方法（加减、数乘等）研究矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中向量与向量之间的关系；

(2) 用初等变换把矩阵化简．研究在空间里这两个向量的位置关系（是否平行）．

在示例中，我们可以看出 $2\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 的线性倍数，我们称 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，而 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是线性无关的．

是 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 的线性运算

$\boldsymbol{\alpha}_1$ 无论如何伸缩都表示不了 $\boldsymbol{\alpha}_2$

【问题 2】 在向量中，第一个要研究什么？

答： 要研究向量和向量之间能否线性表示．

从专业的角度来讲，一个向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 如果在另一个向量 $\boldsymbol{\beta}$ 张成的空间上，$\boldsymbol{\alpha}$ 就可以被 $\boldsymbol{\beta}$ 线性表示；如果不在，$\boldsymbol{\alpha}$ 就不可以被 $\boldsymbol{\beta}$ 线性表示．

因此，首要任务是在一个矩阵或一个向量组中，找到这个向量组里所有能够表达其他向量的向量，然后剔除掉那些多余的向量.

在示例中，可以剔除掉$\boldsymbol{\alpha}_3$，只留下$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，即可构成一个平面（3维空间中的某一个平面），故$\boldsymbol{\alpha}_3$属于这个平面.

进一步地，我们可以通过仔细排查，找到在一个向量组中，能够代表该向量组里所有成员的一组向量，比如示例的向量组的$[1,2,3]^{\mathrm{T}}$和$[6,7,9]^{\mathrm{T}}$，把它们组成的向量组叫作原向量组的**极大线性无关组，这个向量组就是原向量组的“代表”**.往后会发现，这个“代表”中的向量的个数对于同一个向量组来说，是唯一的.事实上，**“代表”中向量的个数就是独立信息的个数，这个个数叫作向量组的秩**.秩就是独立信息的个数，就是“代表”中这几个独立信息就足够表示所有的信息了.

因此，这个空间的维数，也就是剩下向量的个数，即这个空间是几维的，这个维数就是秩.

$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$张成的空间就是我们讲的n维空间的一个子空间，或者是2维空间本身.那么这样一个空间表达的就是我们的最简向量组，称其为极大线性无关组.

极大线性无关组是向量组的“代表”，而矩阵是由向量组拼成的，所以**矩阵的秩、向量组的秩都反映了“代表”中向量的个数，本质完全相同**.

总结 从空间的角度：一组向量中能够张成空间的那几个向量，叫作向量组的极大线性无关组，同样，这几个向量的个数叫作向量组的秩.这些向量的信息代表了向量组的信息.

考生研读完这一部分就会得出下面这个**重要结论**：我们致力于搞清楚的就是**向量与向量之间的关系——这种关系“非黑即白”——要么线性无关（“独立”），要么线性相关（“多余”）**.在充斥着诸多抽象理论和方法的向量组问题上，只有把握住上述重要结论，才不会迷失方向.

实际上，代数学研究的主要是两个问题：
①要把握代数表达式与几何之间的关系.
理解清楚每个代数式及其背后的几何问题，
用几何这一条线贯穿整个代数学习过程.
②一定要有一个向量空间的思考方式.

二 向量与向量组的线性相关性

1 向量的概念和运算

n维向量 n个数构成的一个有序数组$[a_1,a_2,\cdots,a_n]$称为一个n维向量，记成$\boldsymbol{\alpha}=[a_1,a_2,\cdots,a_n]$，并称$\boldsymbol{\alpha}$为$n$维行向量，$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=[a_1,a_2,\cdots,a_n]^{\mathrm{T}}$称为$n$维列向量，其中$a_i$称为向量$\boldsymbol{\alpha}$（或$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$）的第$i$个分量.

n维行向量$[a_1,a_2,\cdots,a_n]_{1\times n}$可看成1行$n$列矩阵

n维列向量$\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}_{n\times 1}$可看成$n$行1列矩阵

我们在研究2维、3维向量时，用空间的思想很好理解，而扩大到n维时我们很难去理解，但有这样的一个式子：

$$\cos\theta=\frac{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}{\|\boldsymbol{\alpha}\|\cdot\|\boldsymbol{\beta}\|},$$

（$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$：点积；$\|\boldsymbol{\alpha}\|\cdot\|\boldsymbol{\beta}\|$：向量的模）

其中 $\boldsymbol{\alpha}=[a_1, a_2, \cdots, a_n]$, $\boldsymbol{\beta}=[b_1, b_2, \cdots, b_n]$, 则

$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n,$$
$$\|\boldsymbol{\alpha}\|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2},$$
$$\|\boldsymbol{\beta}\|=\sqrt{b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2},$$

由此, 两向量的夹角就得出了.

相等 若 $\boldsymbol{\alpha}=[a_1, a_2, \cdots, a_n]$, $\boldsymbol{\beta}=[b_1, b_2, \cdots, b_n]$ 都是 n 维向量, 则当且仅当 $a_i=b_i(i=1, 2, \cdots, n)$ 时, $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$. (对应元素都相等)

加法 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=[a_1+b_1, a_2+b_2, \cdots, a_n+b_n]$ ($\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 同上). (对应元素相加)

数乘 $k\boldsymbol{\alpha}=[ka_1, ka_2, \cdots, ka_n]$ ($\boldsymbol{\alpha}$ 同上, k 为实数). (用常数乘向量中每一个元素)

注 可以把向量看成 $n\times1$ 或 $1\times n$ 的矩阵, 当然这些性质也与矩阵类似.

2 向量的内积与正交

内积 设 $\boldsymbol{\alpha}=[a_1, a_2, \cdots, a_n]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}=[b_1, b_2, \cdots, b_n]^{\mathrm{T}}$, 则称

$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$$

为向量 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 的内积 (或点积), 记作 $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})$, 即 $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$. 可看成 $[a_1, a_2, \cdots, a_n]\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{bmatrix}$

$\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})=\|\boldsymbol{\alpha}\|\cdot\|\boldsymbol{\beta}\|\cos\theta\Rightarrow\cos\theta=\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})}{\|\boldsymbol{\alpha}\|\cdot\|\boldsymbol{\beta}\|}$ 可研究向量之间的位置关系

这个在之前我们有提到过.

回顾知识 Gram 矩阵 (以下是最简单的矩阵).

①设矩阵 $\boldsymbol{A}=[a, b]$, 则 数与数之间夹角为0

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}[a, b]=\begin{bmatrix}a\cdot a & a\cdot b\\a\cdot b & b\cdot b\end{bmatrix}.$$

②有这样一个非方阵 $\boldsymbol{A}$, 为了研究方便, 我们对 $\boldsymbol{A}$ 左边乘 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$, 则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是一个方阵. 为了好理解, 不妨设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}]$ ($\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量), 则

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}[\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}]=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} & \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} & \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}\|\boldsymbol{\alpha}\|^2 & \|\boldsymbol{\alpha}\|\|\boldsymbol{\beta}\|\cos\theta\\\|\boldsymbol{\alpha}\|\|\boldsymbol{\beta}\|\cos\theta & \|\boldsymbol{\beta}\|^2\end{bmatrix}.$$

正交 当 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$ 时, 称向量 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 是正交向量.

一种位置关系 → { 2维, 3维: 垂直; 4维及以上: 正交

设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]$，若 $\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}$，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\|\boldsymbol{\alpha}\|^2 & 0\\ 0 & \|\boldsymbol{\beta}\|^2\end{bmatrix}$；又若 $\|\boldsymbol{\alpha}\|=\|\boldsymbol{\beta}\|=1$，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{E}$.

模 $\|\boldsymbol{\alpha}\|=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}a_i^2}$ 称为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的模（长度）.

当 $\|\boldsymbol{\alpha}\|=1$ 时，称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为**单位向量**.

标准正交向量组 若列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 满足

$$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_j=\begin{cases}0, & i\neq j,\\ 1, & i=j,\end{cases}$$

则称 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 为标准或单位正交向量组，也叫规范正交基.

比如 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{bmatrix}$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s=\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{bmatrix}$，

满足 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_j=\begin{cases}0, & i\neq j,\\ 1, & i=j.\end{cases}$

3 正交矩阵

行（列）向量长度为 1 的单位向量，且相互正交

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵.

$\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵 $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}\Leftrightarrow \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{-1}\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的行（列）向量组是规范正交基.

注 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{bmatrix}$，且记

$$\boldsymbol{\alpha}=[a_1,a_2,a_3]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\beta}=[b_1,b_2,b_3]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}=[c_1,c_2,c_3]^{\mathrm{T}},$$

则由

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},$$

可得

$$\begin{cases}a_1^2+a_2^2+a_3^2=1\Rightarrow\|\boldsymbol{\alpha}\|=1,\\ b_1^2+b_2^2+b_3^2=1\Rightarrow\|\boldsymbol{\beta}\|=1,\\ c_1^2+c_2^2+c_3^2=1\Rightarrow\|\boldsymbol{\gamma}\|=1,\\ a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0\Rightarrow(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=0,\text{即}\boldsymbol{\alpha}\text{与}\boldsymbol{\beta}\text{正交},\\ a_1c_1+a_2c_2+a_3c_3=0\Rightarrow(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})=0,\text{即}\boldsymbol{\alpha}\text{与}\boldsymbol{\gamma}\text{正交},\\ b_1c_1+b_2c_2+b_3c_3=0\Rightarrow(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=0,\text{即}\boldsymbol{\beta}\text{与}\boldsymbol{\gamma}\text{正交},\end{cases}$$

即 $\boldsymbol{A}$ 是由两两正交的单位向量组（称为规范正交基）组成的.

正交矩阵的作用：将数据进行旋转. 不妨看正交矩阵 $\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$，如果将此 2 阶正交矩阵作用在向量上，则可以理解为将向量旋转 θ 角.

示例 1 若 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$，则正交矩阵为 $\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix}$，将 $\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\\sqrt{2}\end{bmatrix}$ 形象表达，如图 3-1 所示．

在正交矩阵作用下，向量模长不变，形状不变，仅改变位置．

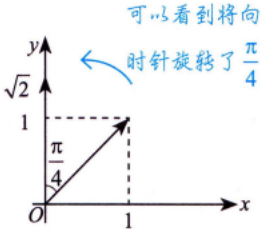


图 3-1

示例 2 如图 3-2 所示，黑色图形是一个平面曲线，通过正交矩阵的作用，旋转到恰当位置（蓝色图形），此时可以通过图形，观察出最值．

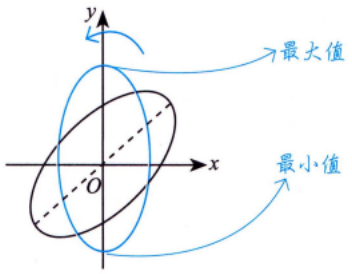
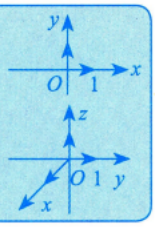


图 3-2

注 (1)2 维坐标系下，两个坐标轴上的单位向量，同时朝着一个方向旋转，得到的仍是单位向量，且构成一个正交矩阵．

(2)3 维坐标系同理．三个坐标轴上的单位向量，同时朝着一个方向旋转，得到的仍是单位向量，且构成一个正交矩阵．



4 向量组的线性表示与线性相关的概念

线性组合 设有 m 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 及 m 个数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，则向量

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m$$

称为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合．

若有两个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0]$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[0,1]$，对任意的 k_1,k_2，线性组合 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 2 维平面内的所有向量，也就表示了平面内的所有点，称 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 张成一个 2 维平面．

线性表示 若向量 $\boldsymbol{\beta}$ 能表示成向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合，即存在 m 个数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

则称向量 $\boldsymbol{\beta}$ 能被向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示．即 $\boldsymbol{\beta}$ 就在由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 张成的空间中

线性相关 对于 m 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$，若存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = \mathbf{0},$$

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关.

含有零向量或有成比例的向量的向量组必线性相关.

为了更好理解线性相关，即张成空间为 $\mathbf{0}$ 这个概念，不妨设 $k_i \neq 0$，于是

$$-k_i\boldsymbol{\alpha}_i = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + k_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1} + k_{i+1}\boldsymbol{\alpha}_{i+1} + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

得

$$\boldsymbol{\alpha}_i = -\frac{k_1}{k_i}\boldsymbol{\alpha}_1 - \cdots - \frac{k_{i-1}}{k_i}\boldsymbol{\alpha}_{i-1} - \frac{k_{i+1}}{k_i}\boldsymbol{\alpha}_{i+1} - \cdots - \frac{k_m}{k_i}\boldsymbol{\alpha}_m,$$

则称 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 是由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i-1}, \boldsymbol{\alpha}_{i+1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 张成空间中的一个向量，即 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 可被表示，亦即至少有一个向量可由其他向量线性表示.

$0\times\boldsymbol{\alpha}_1 + 0\times\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + 1\times\mathbf{0} = \mathbf{0}$，则含有零向量的向量组一定线性相关.

$\boldsymbol{\beta} = k\boldsymbol{\alpha} \Rightarrow k\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$，则有成比例的向量的向量组线性相关.

更加重要

线性无关 若不存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = \mathbf{0}$ 成立，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关；亦即只有当 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0$ 时，才有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = \mathbf{0}$ 成立，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

一个向量作为向量组的情形：
①如果 $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$，叫作线性相关；
②如果 $\boldsymbol{\alpha} \neq \mathbf{0}$，叫作线性无关.

单个非零向量，两个不成比例的向量均线性无关.

向量组或线性相关或线性无关，二者必居其一且仅居其一.

向量组中不存在任何一个向量可由其他向量线性表示的情况，则向量组线性无关. 如果一组向量线性无关，说明这组向量没有一个是多余的，这些向量每一个都对它们张成的 n 维空间有贡献.

线性无关的向量张成空间，与这些向量线性相关的向量在张成的空间中.

5 判别线性相关性的七大定理 ★（不需要掌握证明）

定理 1 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n (n \geqslant 2)$ 线性相关的充要条件是向量组中至少有一个向量可由其余的 $n-1$ 个向量线性表示.

注 **证** 先证必要性. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n (n \geqslant 2)$ 线性相关，则存在 n 个不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{\alpha}_n = \mathbf{0}.$$

不妨设 $k_1 \neq 0$，于是由向量的线性运算规则得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=-\frac{k_2}{k_1}\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{k_3}{k_1}\boldsymbol{\alpha}_3-\cdots-\frac{k_n}{k_1}\boldsymbol{\alpha}_n.$$

再证充分性. 不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可用 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，即

$$\boldsymbol{\alpha}_1=l_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_3\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+l_n\boldsymbol{\alpha}_n,$$

于是有

$$1\boldsymbol{\alpha}_1-l_2\boldsymbol{\alpha}_2-l_3\boldsymbol{\alpha}_3-\cdots-l_n\boldsymbol{\alpha}_n=\mathbf{0},$$

显然 $1,-l_2,-l_3,\cdots,-l_n$ 不全为零，故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关.

其逆否命题：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n(n\geqslant 2)$ 线性无关的充要条件是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 中任一向量都不能由其余的 $n-1$ 个向量线性表示. ⟶ $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 刚好张成了某一个空间的子空间

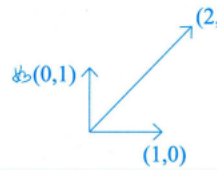
设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}$ 是 n 维空间中的一个向量，若有 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}$ 张成一个空间，则这个空间为 n 维空间里的 1 维子空间.

若有 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{n1}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{n2}\end{bmatrix}$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_m=\begin{bmatrix}a_{1m}\\a_{2m}\\\vdots\\a_{nm}\end{bmatrix}(n\geqslant m)$ 张成一个空间，则这个空间为 n 维空间中的 m 维子空间.

定理 2 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，而 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，且表示法唯一.

至少有一个向量可由向量组中其他向量线性表示

把 $\boldsymbol{\beta}$ 添进来后这组向量线性相关，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组中其他向量线性表示，即 $\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n$. 其中 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 为 $\boldsymbol{\beta}$ 在由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 张成的空间中的坐标.



$\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ 是线性无关的，但

$\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+3\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$

注 证 因为 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关，所以存在不全为零的数 $k,k_1,k_2,\cdots,k_n$，使得

$$k\boldsymbol{\beta}+k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n=\mathbf{0},$$

其中 $k\neq 0$（如果 $k=0$，则由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，得 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 必须全为零，这与 $k,k_1,k_2,\cdots,k_n$ 不全为零矛盾），于是 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示为

$$\boldsymbol{\beta}=-\frac{k_1}{k}\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{k_2}{k}\boldsymbol{\alpha}_2-\cdots-\frac{k_n}{k}\boldsymbol{\alpha}_n.$$

再证表示法唯一. 设有两种不同的表示法，